



BIOLOGIA

PROF. GABRIEL GOMES

AULA: EMBRIOLOGIA - TÓPICOS MAIS RELEVANTES

Questão-01)

Durante a gastrulação dos vertebrados, formam-se três folhetos germinativos. Esses se diferenciam primeiramente em massas celulares primordiais e depois em órgãos e tecidos específicos. A tabela abaixo traz a relação dos folhetos germinativos e seus derivados.

FOLHETOS GERMINATIVOS	DERIVADOS
ECTODERMA	I
	Células do Sistema Nervoso
	Melanócitos da pele
MESODERMA	Músculos lisos
	II
	Órgãos do sistema urogenital
ENDODERMA	Sistema respiratório
	III
	Fígado e pâncreas

Aponte abaixo a alternativa que substitui CORRETAMENTE os derivados dos folhetos germinativos representados por I, II e III, respectivamente:

- a) Revestimento da uretra; rins e gônadas; hipófise.
- b) Tecido ósseo; gânglios sensoriais; glândulas salivares.
- c) Glândulas epiteliais; pelos e unhas; tireóide e paratireóide.
- d) Revestimento da boca; sistema cardiovascular; glândulas mucosas.
- e) Glândulas estomacais; gânglios simpáticos; revestimento interno do tubo digestório.

Questão-02)

Relacione a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa que apresenta a sequência numérica CORRETA com relação ao desenvolvimento embrionário humano.

Coluna I

- 1. Blastocisto
- 2. Hipoblasto
- 3. Epiblasto

- 4. Sinciciotrofoblasto
- 5. Citotrofoblasto

Coluna II

- () Participa da formação da vesícula vitelínica e da alantóide.
- () Estágio de desenvolvimento da blástula nos mamíferos.
- () Participa da formação do âmnio e de todo o corpo do embrião.
- () Camada de células ainda individualizadas do trofoblasto que envolve o embrião.
- () Massa citoplasmática contendo inúmeros núcleos.

- a) 2-1-3-5-4
- b) 3-1-2-5-4
- c) 2-1-3-4-5
- d) 5-3-2-1-4
- e) 3-2-5-4-1

Questão-03)

Gêmeos monozigóticos podem compartilhar um único cório, um único âmnio e uma única placenta quando durante o desenvolvimento embrionário ocorrer:

- a) a divisão de uma gástrula em dois blastocistos
- b) a divisão de um blastômero em duas mórulas
- c) a divisão de uma mórula em duas blástulas
- d) a divisão do disco embrionário
- e) a divisão do embrioblasto

Questão-04)

Observando-se o desenvolvimento embrionário dos animais, nota-se que apenas naqueles organismos que apresentam um ovo alécito ou oligolécito ocorrerá

- 01. o desenvolvimento dos três folhetos germinativos.
- 02. a formação do celoma.

03. o desenvolvimento do arquêntero.
04. a formação do blastóporo.
05. uma segmentação holoblástica igual.

Questão-05)

O gameta feminino, além de carregar o material genético da fêmea, pode carregar outros componentes, como proteínas, ribossomos, RNAs e vitelo, dentre outras moléculas. A posição e a distribuição do vitelo nos ovos são utilizadas como itens na classificação dos tipos de ovos produzidos pelos indivíduos das espécies.

Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE o tipo de ovo com o grupo de animais, além do padrão de quantidade e de distribuição do vitelo existente no ovo.

	Tipo de ovo	Animal	Padrão de quantidade/ vitelo	Distribuição/vitelo
a)	Oligolécito	Anfíbios	Pouco	Distribuído
b)	Telolécito incompleto	Anfíbios	Pouco	Com polaridade
c)	Telolécito completo	Artrópodes	Muito	Com polaridade
d)	Centrolécito	Artrópodes	Pouco	Centralizado
e)	Alécito	Humanos	Muito	Distribuído

Questão-06)

Analise o quadro abaixo.

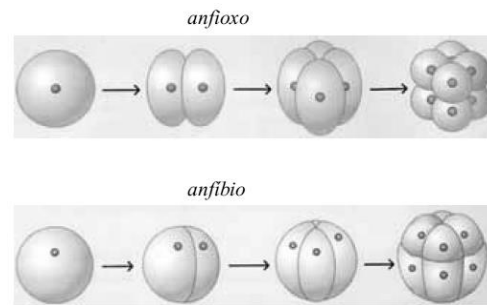
Situação	Tipo de ovo	Quantidade de vitelo	Distribuição do vitelo	Onde o vitelo é encontrado
I	Oligolécito	Pequena	Mais homogênea	Equinodermos
II	Telolécito	Grande	Ocupa quase toda a célula	Aves
III	Centrolécito	Relativamente pequena	Polo inferior	Maioria dos artrópodes
IV	Heterolécito	Pequena	Igualmente concentrados nos polos vegetativo e animal	Anfíbios

As associações estão corretamente apresentadas na(s) situação(ões):

- a) II e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I e IV, apenas.

Questão-07)

As figuras ilustram estágios do desenvolvimento inicial de um anfioxo e de um anfíbio.



(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. *Biologia das células*, 2004. Adaptado.)

A diferença entre os dois processos deve-se

- a) à resistência, maior ou menor, da membrana que reveste a célula-ovo.
- b) à ocorrência de divisões mitóticas em maior número na célula-ovo do anfioxo.
- c) à quantidade e distribuição do vitelo presente no citoplasma da célula-ovo.
- d) à ocorrência de divisões mitóticas em maior número na célula-ovo do anfíbio.
- e) a uma distribuição desigual das organelas citoplasmáticas da célula-ovo.

Questão-08)

Os óvulos podem ser classificados de acordo com a quantidade e a localização do vitelo em seu interior. Eles podem possuir muito ou pouco vitelo e se concentrar de modo uniforme ou região específica. De acordo com a ocorrência dos tipos de ovos nos principais grupos animais, assinale a relação INCORRETA.

- a) centrolécito – aves.
- b) telolécito – répteis.

- c) oligolécito – mamífero.
- d) heterolécito – anelídeos.

Questão-09)

Imagine que você é um cientista! Ao chegar em um laboratório de embriologia, verificou que havia um material a ser identificado no microscópio. O material tratava-se de um zigoto (ou ovo) e, com o passar dos dias, você foi observando as seguintes características:

- *pouco vitelo distribuído uniformemente nos polos vegetativo e animal*
- *clivagens do tipo holoblásticas iguais*

De acordo com tais características, conclui-se que o ovo pode ser classificado como:

- a) Centrolécito.
- b) Telolécito.
- c) Mesolécito.
- d) Megalécito.
- e) Oligolécito.

Questão-10)

Com relação ao tipo de óvulo encontrado nos seres humanos, é CORRETO afirmar que ele é

- a) telolécito, como o da maioria dos mamíferos.
- b) alécito, pois a nutrição do embrião se processará via placenta.
- c) alécito, com grande quantidade de vitelo na região central, o que provoca uma segmentação holoblástica igual.
- d) centrolécito, o que se justifica pelo consumo inicial do vitelo pelo embrião, até que a placenta esteja pronta para a função.

- e) isolécito, com segmentação holoblástica desigual antes do processo de nidação.

Questão-11)

A expressão ovo de galinha é usada para representar todo o conjunto: casca, clara e gema. Cientificamente, há diferenciações.

Marque a alternativa INCORRETA.

- a) O ovo usado no sentido estritamente embriológico corresponde ao zigoto.
- b) Os ovos de galinhas de granjas e caipiras apresentam claras e gemas como nutrientes do embrião.
- c) A clara faz parte da célula do ovo, pois é depositada na passagem pelo oviduto, antes da produção da casca.
- d) Os ovos de granja originados de galinhas isoladas em gaiolas contêm ovócitos haploides.

Questão-12)

Assinale a alternativa correta, relacionando os tipos de óvulos, quantidade de vitelo e exemplo de animais.

- a) Ovo telolécito – Não possui vitelo – É o ovo do anfíbio.
- b) Ovo oligolécito – Possui pouco vitelo – É o ovo do anfíbio.
- c) Ovo heterolécito – Possui pouco vitelo – É o ovo do inseto.
- d) Ovo oligolécito – Possui pouco vitelo – É o ovo do mamífero.
- e) Ovo heterolécito – Possui muito vitelo – É o ovo do réptil.

Questão-13)

No quadro que segue encontramos tipos de óvulos e segmentação de

acordo com a ocorrência nos diferentes grupos de animais.

Assinale no quadro abaixo a alternativa que apresentar a associação incorreta.

	Ocorrência	Tipos de óvulos	Tipos de Segmentação
a)	Mamíferos placentários	Oligolécitos	Total e igual
b)	Peixes	Heterolécitos	Total e igual
c)	Aves	Telolécitos	Meroblástica discoidal
d)	Artrópodes	Centrolécitos	Meroblástica superficial
e)	Répteis	Telolécitos	Meroblástica discoidal

Questão-14)

Indique a alternativa correta, de acordo com as proposições apresentadas:

- I. Os ovos do tipo Isolécitos ou Oligolécitos caracterizam-se por possuírem pouco vitelo distribuído pelo citoplasma e ocorrem nos equinodermos e cefalocordados (anfioxo).
- II. Os ovos do tipo Alécitos são óvulos grandes, com muito vitelo distribuído de modo desigual na célula, e ocorrem nos répteis, aves e alguns peixes.
- III. Os ovos do tipo Telolécitos são semelhantes aos Oligolécitos, mas praticamente sem vitelo e ocorrem na maioria dos mamíferos.
- IV. A segmentação é a série de divisões mitóticas do zigoto, o que leva à formação da mórula (grupo maciço de células), seguida pelas fases de blástula e gástrula.
- V. A placenta é uma estrutura achatada, em forma de disco, responsável pelas trocas gasosas (CO_2 e O_2), pela nutrição e pela excreção do embrião e do futuro feto.

- a) II, III e IV estão corretas
- b) I, IV e V estão corretas
- c) III, IV e V estão corretas
- d) I, II e III estão corretas
- e) II, IV e V estão corretas

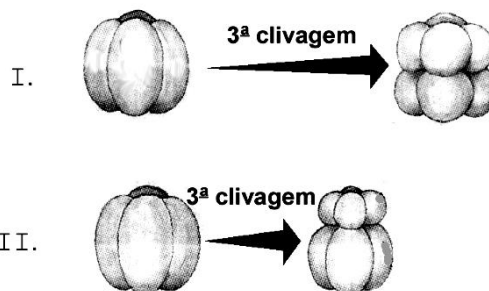
Questão-15)

Após a fecundação, uma célula ovo ou zigoto se forma e sofre divisões mitóticas sucessivas. Este processo, denominado de clivagem, é o início do desenvolvimento embrionário. Sobre o processo é correto afirmar:

- a) A segmentação holoblástica igual origina blastômeros de mesmo tamanho e ocorre em alguns ovos heterolécitos.
- b) A segmentação holoblástica desigual origina blastômeros desiguais e ocorre em todos os ovos oligolécitos.
- c) A segmentação holoblástica desigual ocorre em platelmintos, anelídeos, moluscos, peixes e anfíbios.
- d) Na segmentação meroblástica superficial, a clivagem ocorre no pólo superior do ovo, enquanto, na meroblástica discoidal, a clivagem ocorre na região central do ovo e, em seguida, células migram para a periferia.
- e) A segmentação meroblástica superficial ocorre em todos os vertebrados e em alguns insetos.

Questão-16)

Os esquemas abaixo representam embriões nas fases de 4 e 8 células.



Sabendo-se que os zigotos que originaram esses embriões têm a mesma quantidade de vitelo, conclui-se que em I o vitelo:

- a) distribui-se uniformemente e em II há mais vitelo no pólo animal.
- b) distribui-se uniformemente e em II há mais vitelo no pólo vegetativo.
- c) concentra-se mais no pólo vegetativo e em II distribui-se uniformemente.
- d) concentra-se mais no pólo animal e em II distribui-se uniformemente.
- e) tem a mesma distribuição da encontrada em II.

Questão-17)

Um pesquisador recebeu, para estudo, várias blástulas vivas. Como todas apresentavam micrômeros no pólo animal e macrômeros no pólo vegetativo, concluiu corretamente que elas originaram-se de zigotos:

- a) alécitos.
- b) isolécitos.
- c) telolécitos.
- d) heterolécitos.
- e) centrolécitos.

Questão-18)

Sobre reprodução e embriologia, marque a alternativa INCORRETA.

- a) Partenogênese é o desenvolvimento completo de um óvulo sem que o gameta masculino o tenha fertilizado. O processo é comum em insetos, como acontece com as abelhas, nas quais os ovos não fecundados evoluem partenogeneticamente para machos, enquanto os fecundados produzem fêmeas.
- b) Poliembria é a formação de dois ou mais organismos a partir de um único ovo. Ao se dividir,

o ovo produz duas células, chamadas de blastômeros, que, em vez de permanecerem juntos, separam-se e evoluem independentemente, originando dois embriões. No homem, a poliembria é responsável pela formação de gêmeos idênticos, também chamados de univitelinos.

- c) A segmentação holoblástica desigual ocorre nos ovos heterolécitos, abrange a totalidade do ovo e, por ser mais rápida no polo animal, graças à menor quantidade de vitelo, forma dois tipos de células: micrômeros, menores no polo animal, e macrômeros, maiores e situados no polo vegetativo. Consequentemente, a blástula apresenta a blastocela, deslocada para o polo animal, tendo a blastoderme com micrômeros no polo animal e macrômeros no vegetativo.
- d) A segmentação meroblástica discoidal ocorre nos ovos centrolécitos. O núcleo central passa por sucessivas divisões, e os núcleos resultantes deslocam para o citoplasma que envolve o vitelo, onde continuam a divisão constituindo um blastoderma ao redor do vitelo. Por isso, o nome discoidal, pois as células embrionárias ficam situadas na cicatrícula do ovo. Este tipo de segmentação ocorre nos artrópodes.
- e) O brotamento ou gemiparidade consiste no aparecimento, sobre um organismo, de uma protuberância chamada de broto ou gema que, depois de se destacar, cresce e constitui um novo organismo, ou então permanece unida, iniciando a formação de uma colônia. As colônias, comuns em

espongiários e cnidários, originam-se de um indivíduo inicial que se multiplica por brotamento.

Questão-19)

Anexos embrionários são estruturas formadas a partir dos folhetos germinativos, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do embrião. São caracterizados por desaparecerem durante o desenvolvimento e, conseqüentemente, não estarem presentes nos adultos. Analise as afirmativas abaixo, que descrevem anexos embrionários.

- I. Em répteis, aves e mamíferos formados pela ectoderme e pela mesoderme, é uma fina membrana que envolve o embrião, originando uma cavidade cheia de líquido, que previne o ressecamento do embrião e o protege de choques mecânicos. É uma importante adaptação à vida terrestre, uma vez que torna a reprodução independente do meio aquático.
- II. Em peixes, répteis, aves e mamíferos, é formado por mesoderme e endoderme. Sua principal função é armazenar reservas nutritivas para o desenvolvimento do embrião. Nos mamíferos, é reduzido.
- III. É formado, nos mamíferos, pela união dos anexos embrionários e dos tecidos maternos. Permite a fixação do embrião na parede do útero. É responsável pelas trocas gasosas e pela passagem de nutrientes para o embrião, além da retirada das excretas.
- IV. Em répteis, aves e mamíferos, é saculiforme ou vesicular, e está ligado à porção posterior do intestino do embrião. É formado

por mesoderme e endoderme, suas principais funções são armazenamento e remoção de excretas do embrião.

- V. Em répteis, aves e mamíferos, é uma membrana formada por ectoderme e mesoderme. É o anexo mais externo, que envolve e protege os demais. Em répteis e aves, protege o embrião e realiza trocas gasosas com o meio externo.

Assinale a alternativa que apresenta, RESPECTIVAMENTE, os anexos descritos em I, II, III, IV e V.

- a) I-âmnio; II-alantoide; III-placenta; IV-saco vitelínico; V-córion
- b) I-córion; II-alantoide; III-placenta; IV-saco vitelínico; V-âmnio
- c) I-córion; II-saco vitelínico; III-placenta; IV-alantoide; V-âmnio
- d) I-alantoide; II-córion; III-placenta; IV-âmnio; V-saco vitelínico
- e) I-âmnio; II-saco vitelínico; III-placenta; IV-alantoide; V-córion

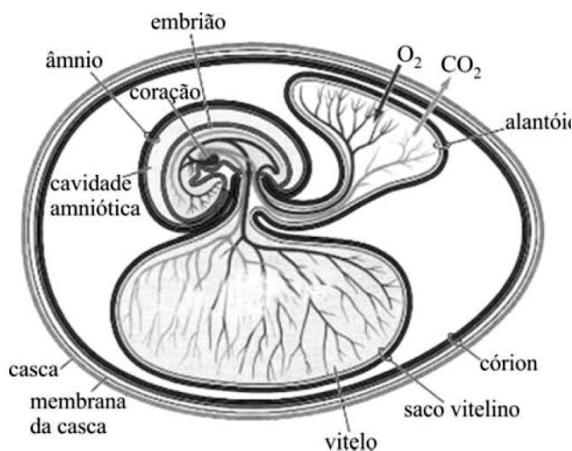
Questão-20)

Com relação ao desenvolvimento embrionário dos animais, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os amniotas que possuem o anexo embrionário denominado âmnio são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos.
- b) Nos vertebrados, a ectoderma dará origem ao sistema nervoso central e a notocorda dará origem à coluna vertebral.
- c) Os animais diblásticos são caracterizados por possuírem

- dois folhetos germinativos: a ectoderma e a mesoderma.
- d) Na segmentação holoblástica desigual há a formação de micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetativo.
- e) Todos os animais triblásticos são celomados, ou seja, possuem cavidade corporal totalmente revestida por mesoderma.

Questão-21)



S. F. Gilbert. Developmental biology.
8.^a ed. 2006 (com adaptações).

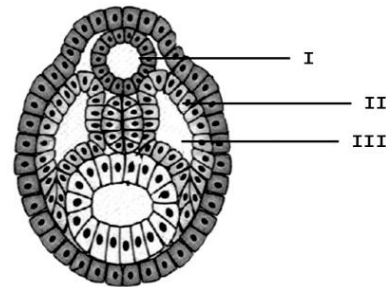
O ovo ilustrado na figura acima

- a) é característico de animais que apresentam fecundação externa, pois tem saco vitelino, estrutura que permite a esses animais interagirem com o ambiente externo.
- b) é característico da maioria dos invertebrados marinhos.
- c) apresenta estrutura protetora contra possíveis predadores.
- d) permite ao embrião eliminar a excreta nitrogenada, que é tóxica, mas, por ser solúvel em água, não afeta o embrião.

Questão-22)

As pesquisas sobre o desenvolvimento dos cordados levaram à caracterização dos três

folhetos embrionários que originam todos os tecidos do organismo. A figura abaixo apresenta uma nêurula de anfioxo.



Na figura, I, II e III indicam, respectivamente,

- a) ectoderme, endoderme e mesoderme.
- b) notocorda, tubo neural e endoderme.
- c) celoma, endoderme e arquêntero.
- d) endoderme, celoma e somitos.
- e) tubo neural, mesoderme e celoma.

Questão-23)

Leia o texto a seguir.

Os animais que apresentam celoma são chamados de celomados. Todos os cordados são celomados, assim como os moluscos, os anelídeos e os equinodermos. Há animais triblásticos que não apresentam celoma. Neles, o espaço entre ectoderme e endoderme encontra-se completamente preenchido pela mesoderme. Esses animais são chamados acelomados. Há animais triblásticos em que a mesoderme delimita uma parte da cavidade, sendo a outra parte delimitada pela endoderme. Esses animais são chamados pseudocelomados. É o caso dos nematodos.

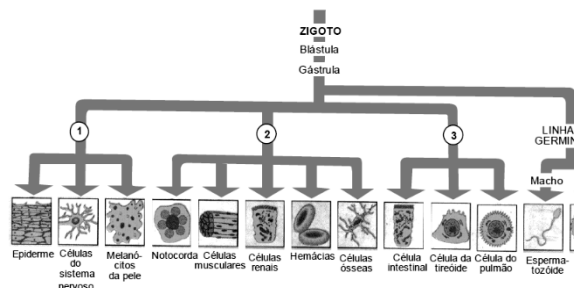
A presença de um celoma em vez de um tecido de preenchimento maciço

traz uma grande vantagem para os animais portadores, permitindo

- que os órgãos internos se dobrem sobre si mesmos, aumentando bastante sua superfície e, portanto, sua capacidade funcional.
- que ainda em estágio inicial do desenvolvimento embrionário, na chamada gástrula, surja uma pequena abertura, o blastóporo.
- o surgimento de uma simetria radial, representando uma adaptação eficiente para determinado tipo de vida aquática.
- digestão extracelular em uma cavidade geral e trocas gasosas e a eliminação de excretas por difusão direta pela parede do corpo.

Questão-24)

Observe o esquema abaixo.



Os números 1, 2 e 3 equivalem, respectivamente , a

- Endoderma, Mesoderma e Ectoderma.
- Ectoderma, Endoderma e Mesoderma.
- Ectoderma, Mesoderma e Endoderma.
- Mesoderma, Ectoderma e Endoderma.

Questão-25)

Em um indivíduo pluricelular, as células formam tecidos e órgãos, organizando sua anatomia e fisiologia. Sobre a ontogenia, é correto afirmar que

- todas suas células são diferentes, geneticamente, e os tecidos estão programados pelas células no período embrionário.
- todo este processo ontogenético é formado por células morfofisiologicamente diferentes, inclusive em sua genética.
- as células originárias de tecidos embriológicos (ectoderma, endoderma e mesoderma) diferentes são geneticamente diferentes.
- todas as células possuem o material genético da sua origem, algumas mudam pelo processo de neoplasia, formando os demais tecidos do indivíduo.
- as células são idênticas, geneticamente, mas morfofisiologicamente diferentes, podendo aumentar em número (hiperplasia), ou de tamanho (hipertrofia).

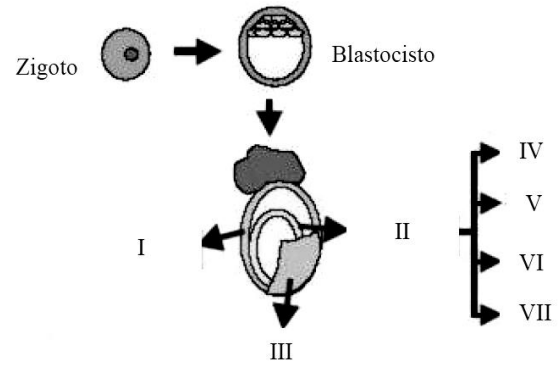
Questão-26)

O ácido retinoico está sendo usado como cosmético no tratamento de envelhecimento da pele, de acne e de estrias. Para a medicina e a biologia, o ácido retinoico é essencial, pois atua na formação de estruturas corporais importantes, como o coração. A quantidade de ácido retinoico em nosso corpo se apresenta em ondas (alterna períodos com e sem ácido retinoico) e assim, no período embrionário, a presença do ácido retinoico resulta na formação de átrios e a ausência, na formação de

ventrículos. Estudos realizados na Universidade de Campinas (UNICAMP) apontam que “Se uma mulher usa [o ácido retinoico], no começo da gestação, a má formação é quase certa [...]”.

FIORAVANTI, C. Como explicar um coração tão dividido.

Pesquisa FAPESP. out. 2014, p. 50 (adaptado).



Em que folheto embrionário o ácido retinoico atua para provocar a má formação apontada?

- No zigoto, pois é responsável pela formação de todas as outras células.
- Na ectoderme, pois é responsável pela formação da epiderme, mucosas e tubo neural.
- Na mesoderme, pois é responsável pela formação da derme, das serosas e do mesênquima.
- Na endoderme, pois é responsável pela formação do tubo digestório, das mucosas e a notocorda.
- Na mórula, pois é responsável pela segmentação total e igual das células do zigoto, através de clivagens.

Questão-27)

As células dos folhetos embrionários sofrem um processo de diferenciação, de acordo com as suas funções no organismo adulto. O esquema a seguir mostra etapas desse desenvolvimento. Analise-o.

Considerando o esquema apresentado, o assunto abordado e que o tubo neural se origina a partir de II, analise as alternativas abaixo e assinale a que CORRESPONDE a uma estrutura de um organismo adulto representada por V.

- Cristalino dos olhos.
- Tecido muscular.
- Revestimento interno da bexiga.
- Vértebras.

Questão-28)

Com relação ao desenvolvimento embrionário dos animais, NÃO é correto afirmar que

- a diferença entre animais protostomados e deuterostomados diz respeito, no embrião, aos diferentes momentos de formação da boca e do ânus.
- animais triploblásticos são aqueles que apresentam embriões com três folhetos embrionários.
- a diferença entre animais diploblásticos e triploblásticos está no número de tecidos embrionários.
- a ectoderme embrionária irá formar a epiderme; e a endoderme embrionária, a derme.

- e) ectoderme, endoderme e mesoderme são tecidos embrionários.

Questão-29)

Durante o desenvolvimento embrionário da maioria das espécies animais, no estágio da gástrula, os blastômeros reorganizam-se em três conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Quanto a esses conjuntos celulares, também chamados de folhetos germinativos, analise as afirmações a seguir.

- I *O ectoderma é o folheto mais externo que reveste o embrião. Origina a epiderme (camada externa da pele) e estruturas associadas a ela: pelos, unhas, glândulas sebáceas, etc. Está presente em todos os filos animais.*
- II *O mesoderma se localiza entre o ectoderma e o endoderma e origina, entre outros, os músculos, ossos, sistema cardiovascular e sistema nervoso. Está presente em todos os filos animais, com exceção dos filos porífera e cnidária.*
- III *O Endoderma é o folheto germinativo mais interno e delimita a cavidade do arquêntero. Forma as estruturas glandulares associadas à digestão, como glândulas salivares, pâncreas e fígado. É encontrado em todos os filos animais, com exceção do porífera.*

Está(ao) **correta(s)**:

- a) a afirmação III.
b) a afirmação II.
c) as afirmações I e III
d) as afirmações II e III

Questão-30)

Durante o desenvolvimento dos animais, um processo morfogênico chamado de gastrulação origina os tecidos embrionários, coletivamente chamados de folhetos embrionários: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Com base nessa afirmativa, relacione os folhetos embrionários com alguns de seus derivados em vertebrados adultos.

- (1)ectoderme
(2)endoderme
(3)mesoderme

- () sistemas esquelético e motor
() fígado
() sistema nervoso e glândula hipófise
() pâncreas e glândula tireóide

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 1 – 2 – 3 – 1
b) 1 – 3 – 2 – 3
c) 2 – 1 – 3 – 3
d) 2 – 3 – 1 – 2
e) 3 – 2 – 1 – 2

Questão-31)

Tendo como base os folhetos embrionários (Coluna 1), relacione-os com as diferentes estruturas que fazem parte do indivíduo adulto (Coluna 2).

Coluna 1	Coluna 2
(1) Ectoderme	() Musculatura lisa
	() Receptores sensitivos
(2) Mesoderme	() Derme
	() Revestimento do sistema respiratório
(3) Endoderme	() Epiderme
	() Musculatura estriada

A sequência que preenche corretamente a coluna 2 é

- a) 1, 2, 2, 3, 1, 2.

- b) 2, 1, 3, 2, 1, 2.
- c) 1, 1, 2, 3, 2, 2.
- d) 2, 2, 3, 2, 1, 1.
- e) 2, 1, 2, 3, 1, 2.
- f) I.R.

Questão-32)

Recentemente, no Supremo Tribunal Federal (STF), houve uma grande discussão sobre a legalidade do aborto em casos em que se comprove que o feto não possui seu sistema nervoso central desenvolvido (anencefalia). A má formação do sistema nervoso central está relacionada com problemas durante o desenvolvimento dos tecidos embrionários e das estruturas que surgem a partir desses tecidos.

Com base nas informações apresentadas e na literatura sobre o tema, é correto afirmar que a má formação desse sistema ocorre devido ao desenvolvimento inadequado da

- a) mesoderme, o que impede a formação da notocorda.
- b) endoderme, o que resulta no posicionamento errado do tubo nervoso.
- c) ectoderme, o que pode levar ao não desenvolvimento do sistema nervoso central.
- d) mesoderme, o que resulta em falha durante o desenvolvimento dos somitos.
- e) endoderme, o que faz com que não ocorra o desenvolvimento do sistema endócrino, o qual é necessário para o desenvolvimento do sistema nervoso central.

Questão-33)

Durante a vida de um animal, as divisões celulares são rigorosamente

controladas, de modo a garantir o bom funcionamento do organismo. Entretanto, certas alterações genéticas podem danificar o sistema de controle da divisão celular, levando à multiplicação descontrolada da célula, com potencialidade para formar um tumor. Os tumores malignos são classificados em dois grupos: sarcomas, que são originados de células do mesoderma, e carcinomas, provenientes de células originadas do ectoderma ou endoderma. Leucemia é caracterizada pela produção excessiva de células brancas anormais, superpovoando a medula óssea. A infiltração da medula óssea resulta na diminuição da produção e funcionamento de células sanguíneas normais. Dependendo do tipo, a doença pode se espalhar para os nódulos linfáticos, baço, fígado, sistema nervoso central e outros órgãos e tecidos, causando inchaço na área afetada. Esse tipo de câncer é proveniente de células originadas no seguinte folheto embrionário:

- a) mesoderme.
- b) ectoderme.
- c) endoderme.
- d) notocorde.

Questão-34)

Os métodos de reprodução assistida vêm se popularizando e sendo tecnicamente aprimorados. À medida que o sucesso desses métodos aumenta, a frequência de gestações múltiplas decorrentes da fertilização *in vitro* vem diminuindo, embora ainda apresente taxas acima da média, quando comparada à fertilização natural. Com relação aos motivos do aumento da incidência de gestações

múltiplas após a fertilização *in vitro*, considere as seguintes afirmativas:

1. A grande proporção de gametas masculinos em relação aos femininos disponíveis *in vitro* aumenta as chances de polispermia, ou seja, de que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo ovócito.
2. A separação das células da massa celular interna do blastocisto produz duas populações de células totipotentes, sendo que cada uma dessas populações irá originar um organismo completo. Substâncias presentes no meio de cultura estimulam essa separação em taxa acima do esperado naturalmente.
3. Geralmente, são transferidos mais de um conceito para o útero, para aumentar as chances de sucesso do procedimento *in vitro*. Assim, com frequência, múltiplos conceitos desenvolvem-se e chegam a termo.
4. A implantação do único zigoto produzido pela fertilização com frequência estimula mecanicamente a dissociação das células da massa celular interna do blastocisto, gerando células totipotentes que se desenvolverão em organismos completos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

- e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

Questão-35)

Assinale a alternativa **incorreta** quanto aos tecidos e aos órgãos derivados dos folhetos embrionários.

- a) A epiderme e seus anexos se originam no ectoderma.
- b) Os órgãos dos sistemas genital e urinário se originam do mesoderma.
- c) Fígado e pâncreas se originam do endoderma.
- d) Todas as estruturas do sistema nervoso se originam do ectoderma.
- e) O sistema respiratório (exceto as cavidades nasais) se origina do mesoderma.

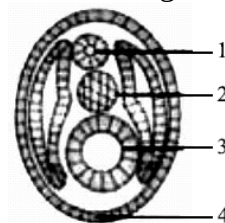
Questão-36)

Considerando a origem embrionária dos tipos de tecidos epiteliais que constituem a epiderme e o forramento das cavidades internas do tubo digestivo podemos afirmar que eles se originam, respectivamente, na:

- a) endoderme e mesoderme
- b) ectoderme e endoderme
- c) ectoderme e mesoderme
- d) endoderme e ectoderme

Questão-37)

As estruturas apontadas pelos números 1, 2, 3 e 4, no esquema de um corte transversal de embrião de rã, apresentado a seguir,

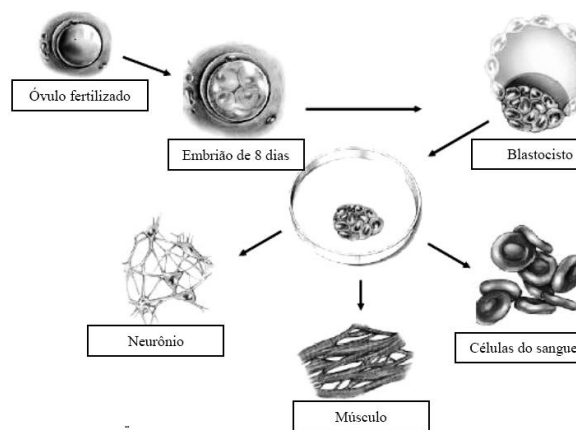


são:

- a) 1: notocorda; 2: tubo neural; 3: intestino primitivo e 4: epiderme.
- b) 1: tubo neural; 2: notocorda; 3: arquêntero e 4: ectoderme.
- c) 1: tubo neural; 2: celoma; 3: notocorda e 4: ectoderme.
- d) 1: notocorda; 2: celoma; 3: arquêntero e 4: ectoderme.
- e) 1: intestino primitivo; 2: tubo neural; 3: celoma e 4: notocorda.

Questão-38)

Analisar as células e estruturas apresentadas na figura.



Sobre o desenvolvimento embrionário nos mamíferos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () As células do embrião de 8 dias são células tronco capazes de se diferenciarem no zigoto e nos anexos embrionários do blastocisto.
- () As células externas do blastocisto se diferenciam nos anexos embrionários.
- () No interior do blastocisto, são encontradas as células tronco capazes de se transformarem em todos os tipos de tecido menos nos anexos embrionários.
- () Nos tecidos diferenciados constantes da figura, são

encontradas as células tronco com capacidade de originar qualquer tipo de tecido.

Assinale a sequência correta.

- a) VFVF
- b) FVVF
- c) FFVF
- d) VVFV
- e) FVVV

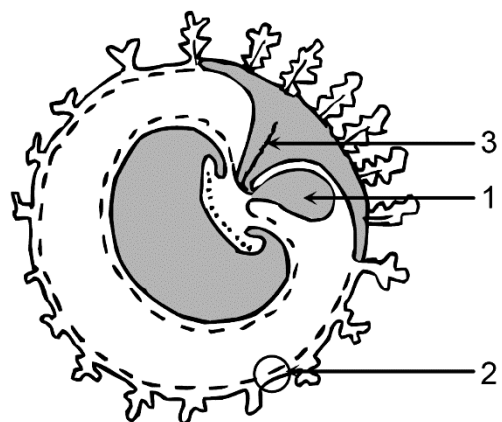
Questão-39)

Podemos afirmar corretamente que no desenvolvimento embrionário de metazoários, arquêntero e celoma se originam, respectivamente, os folhetos embrionários conhecidos como

- a) endoderme e mesoderme.
- b) mesoderme e endoderme.
- c) mesoderme e ectoderme.
- d) endoderme e ectoderme.

Questão-40)

Na figura ilustra-se, esquematicamente, um embrião humano de, mais ou menos 4 semanas, em corte transversal. Com relação aos anexos embrionários indicados em 1, 2 e 3, analise as proposições abaixo.



1. A vesícula vitelínica (1) não tem importância no processo de nutrição do embrião.
2. O cório (2) une-se à parede uterina e essas duas estruturas contribuem para a formação da placenta.
3. O alantóide (3), que participa de trocas gasosas, é importante para a estocagem de resíduos nitrogenados gerados pelo embrião.

Está(ão) correta(s):

- a) 1, 2 e 3
- b) 1 apenas
- c) 3 apenas
- d) 1 e 2 apenas
- e) 2 e 3 apenas

Questão-41)

Em uma determinada fase o embrião é formado por duas camadas de células: a ectoderme e a endoderme e, mais tarde, surge uma terceira camada, a mesoderme. Essas camadas originam os tecidos do organismo.

Em relação a isso, assinale a alternativa incorreta.

- a) A mesoderme origina os tecidos conjuntivos, os musculares e o sangue.
- b) Os tecidos cartilaginoso, adiposo, ósseo e hematopoético originam-se das células mesenquimais, que são um grupo de células da mesoderme.
- c) A ectoderme origina o tecido que reveste externamente o corpo (a epiderme) e o sistema nervoso.
- d) O sistema reprodutor e o excretor originam-se da ectoderme e endoderme.
- e) A endoderme origina o tecido que reveste internamente o corpo (revestimento de tubo digestório e respiratório).

Questão-42)

Considerando o desenvolvimento embrionário dos animais, assinale a alternativa correta.

- a) Os folhetos germinativos se diferenciam na fase de mórula.
- b) Ectoderme e mesoderme são os folhetos germinativos dos animais diblásticos.
- c) O arquêntero, ou gastrocela, origina a cavidade digestória.
- d) Nos cordados, o blastóporo origina a boca.
- e) Nos animais triblásticos, o celoma origina-se da endoderme.

Questão-43)

Os folhetos germinativos originam todos os tecidos corporais. Assinale a alternativa na qual todas as estruturas, tecidos ou células citados são originados do mesoderma:

- a) notocorda, hemácias, células musculares.
- b) células intestinais, células do pulmão, neutrófilos.
- c) epiderme, células do sistema nervoso, fibroblastos.
- d) espermatozóides, células da tireóide, pâncreas.

Questão-44)

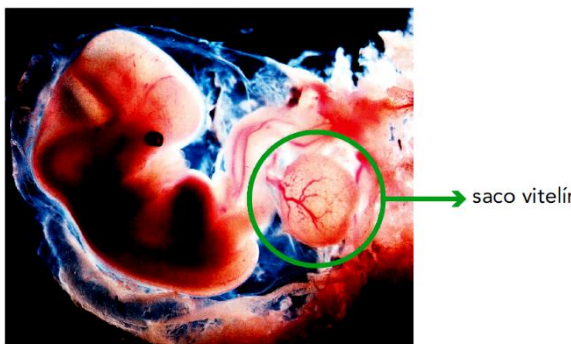
Após a fecundação, o zigoto, célula totipotente, sofre sucessivas divisões até formar os tecidos embrionários. Os animais triblásticos apresentam, na sua fase embrionária, ectoderme, mesoderme e endoderme, que originarão todos os tecidos definitivos do ser. Os tecidos que apresentam a mesma origem embrionária são:

- a) Epiderme, receptores sensitivos, glândulas anexas ao tubo digestório e vasos

- b) Sangue, esqueleto apendicular, derme e coração
- c) Medula espinhal, anexos da epiderme, esqueleto axial e peritônio
- d) Cérebro, medula espinhal, coração e crânio
- e) Revestimento da bexiga urinária, revestimento do sistema respiratório, epiderme e esmalte dos dentes

Questão-45)

Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem.



A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais:

- a) amniotéticos
- b) celomados
- c) aquáticos
- d) ovíparos

Questão-46)

Amniotas são animais que se caracterizam por se desenvolverem a partir de ovos amnióticos. Assinale a alternativa que apresente corretamente um animal amniota e uma membrana especializada encontrada nesses ovos.

ANIMAL	MEMBRANA
a) Sapo	Alantoide
b) Peixe	Saco vitelínico
c) Lagarto	Córion
d) Ave	Vitelo

Questão-47)

“Estudos envolvendo a utilização do sangue de cordão umbilical foram intensificados na última década, devido ao grande potencial que estas possuem nas pesquisas de transplantes e ontogenia celular. A investigação dos métodos para purificação e caracterização dessas células em diferentes animais pode aumentar a utilização destes como modelos experimentais para uma variedade de propostas científicas e terapêuticas.”

(<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10132/tde-29042004-180938/pt-br.php>. Acesso 21 de agosto de 2018)

Os animais que poderiam ser utilizados nesses modelos experimentais são

- a) jacu e sucuri.
- b) gato e gambá.
- c) elefante e onça.
- d) ornitorrinco e rato.

Questão-48)

Observe a tira abaixo.

Níquel Náusea Fernando Gonsales



Fonte: Zero Hora, 07 e 08 de março de 2018.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos amniotas.

- () Seus embriões desenvolvem-se em ambiente aquoso.
- () Seu ovo permite a passagem de O_2 e CO_2 .
- () Seu líquido amniótico tem como função estocar resíduos metabólicos.
- () Seu ovo é permeável à água, ocasionando a perda da gema nos mamíferos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

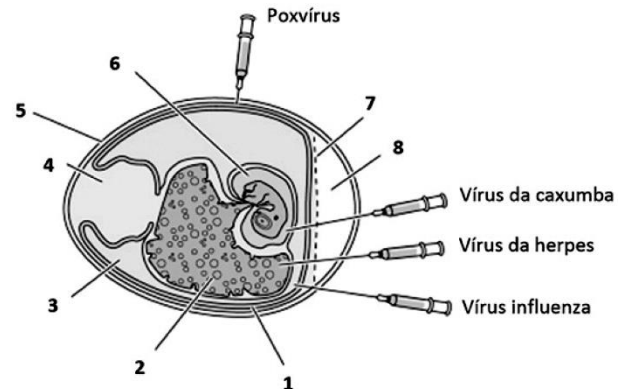
- a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) F – F – V – F.
- e) V – V – F – F.

Questão-49)

A produção de vacinas contra diversas doenças virais passa pela

multiplicação dos vírus em ovos embrionados de galinha.

A figura a seguir ilustra a inoculação de alguns vírus em partes específicas do ovo.



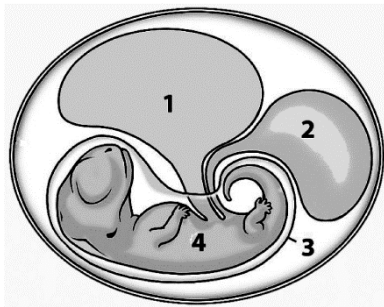
Considerando os diferentes anexos embrionários em que são inoculados os vírus citados na figura, é CORRETO afirmar que

- a) o vírus da gripe é inoculado no anexo 3, que permite o desenvolvimento embrionário em ambiente terrestre e serve como depósito de excretas produzidas pelo embrião.
- b) o anexo 6, onde se inocula o vírus da caxumba, é encontrado em todos os grupos de vertebrados e protege o embrião contra choques mecânicos.
- c) o anexo 2, que armazena substâncias nutritivas para o embrião, passa a produzir anticorpos contra o vírus da herpes, os quais serão purificados e utilizados nas vacinas.
- d) o anexo 1, que permite trocas gasosas entre o embrião e o meio externo, contém elementos do cório e do âmnio, e é onde há multiplicação de antígenos dos poxvírus inoculados.

Questão-50)

No decorrer do desenvolvimento embrionário de vertebrados, surgem, a partir dos folhetos germinativos, os anexos embrionários. Essas estruturas extraembrionárias desempenham funções importantes no organismo que está em formação, estando associadas ao tipo de desenvolvimento e de ovo da espécie.

Com base na figura abaixo, na qual o embrião está representado pelo número 4, assinale a alternativa que apresenta informação INCORRETA acerca dos anexos embrionários.



Adaptado de: Petter Bøckman - Own work, CC BY-SA 4.0.
Disponível em <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37081552>.
Acesso em out. de 2017.

- O anexo âmnio, que está representado em 3, está presente em organismos amniotas, sendo responsável pela proteção do embrião contra choques mecânicos e contra a desidratação.
- O alantoide, representado por 2, é revestido, em répteis e em aves, pelo folheto germinativo, mesodérmico, tendo função respiratória e de armazenamento de materiais excretados, em répteis e aves.
- Em anfíbios, peixes, répteis e aves, o anexo 1, saco vitelínico, é bem desenvolvido e fornece

nutrientes para o desenvolvimento do embrião, sendo que, em mamíferos, esse anexo persiste como uma estrutura rudimentar.

- O anexo alantoide é bem desenvolvido em aves e répteis, apresentando, como uma de suas funções, a retirada de cálcio da casca do ovo para fornecê-lo para a construção do esqueleto do embrião.
- A membrana coriônica, formada pelos folhetos mesoderma e ectoderma, compõe a placenta em mamíferos placentários, já em aves e répteis, realiza as trocas gasosas, em associação ao alantoide.

Questão-51)



Disponível em:
<<https://www.coladaweb.com/biologia/desenvolvimento/anexos-embrionarios>>.
Acesso em: 28 nov. 2017

Existem quatro membranas extraembrionárias: o âmnio, o alantoide, o córion e o saco vitelínico. Cada membrana é uma camada de células que se desenvolve a partir de porções de dois folhetos embrionários externos ao embrião.

Observando-se a ilustração e com base nos conhecimentos acerca de embriologia, é correto afirmar:

- 01) Por ação do alantocório, o embrião garante sua nutrição e proteção.
- 02) O saco vitelínico, nas aves e nos répteis, é reflexo do ovo heterolécito que essas classes possuem.
- 03) No desenvolvimento dos répteis e das aves, observa-se uma regressão contínua de todos os folhetos germinativos.
- 04) Os organismos amniotas apresentam os mesmos anexos embrionários e com o mesmo grau de complexidade.
- 05) Todos os embriões vertebrados necessitam de um ambiente aquoso para o desenvolvimento, embora nem todos apresentem o âmnio.

Questão-52)

No desenvolvimento embrionário dos vertebrados, observa-se a presença de estruturas originadas de folhetos germinativos denominadas de anexos embrionários e que variam entre as classes desse subfiló.

Observando-se o desenvolvimento de um determinado animal foram notadas algumas características, como

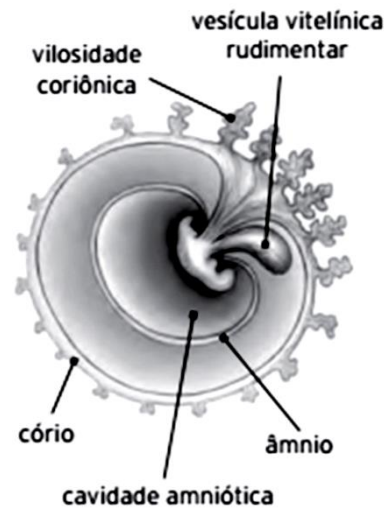
- a vesícula vitelínica, embora presente, não é fundamental para a sua nutrição.
- o âmnio envolve o feto e é fundamental para sua proteção.
- o alantoide é reduzido e não armazena excretas.

Após essas observações, pode-se constatar que esse animal faz parte da classe

- 01) dos mamíferos.
- 02) dos anfíbios.
- 03) dos répteis.

- 04) dos peixes.
- 05) das aves.

Questão-53)



Ser protagonista: **Biologia**: revisão:
Ensino médio,
1ª ed. São Paulo: Edições SM, 2014,
p.93

Considerando-se a imagem, que ilustra a estrutura simplificada do desenvolvimento embrionário de um tipo de organismo vertebrado, e com base nos conhecimentos pertinentes a esse tema, é correto afirmar:

01. Os anexos embrionários representados são característicos de animais que apresentam adaptação para um desenvolvimento aquático em que a água circundante funciona como fator limitante.
02. A vesícula vitelínica se apresenta atrofiada no início do desenvolvimento embrionário dos vertebrados e vai aumentando o seu volume à medida que o embrião vai crescendo.
03. O âmnio é um anexo embrionário presente nos répteis, aves e mamíferos e possui a função de armazenar as excretas produzidas pelo

embrião ao longo do seu desenvolvimento.

04. As vilosidades coriônicas estão vinculadas à formação da placenta junto ao endométrio presente na camada interna do útero de mamíferos placentários.
05. O embrião representado é de um vertebrado réptil identificado por possuir uma diversidade de anexos, incluindo cório, âmnio e vesícula vitelínica.

Questão-54)



O esquema destaca os anexos embrionários presentes em um ovo de vertebrado que pode ser observado nos animais

- a) ornitorrinco, sapo e ema.
- b) sapo, galinha e cascavel.
- c) tartaruga, jacaré e pinguim.
- d) galinha, salamandra e coral.
- e) tartaruga, jacaré e salamandra.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 55

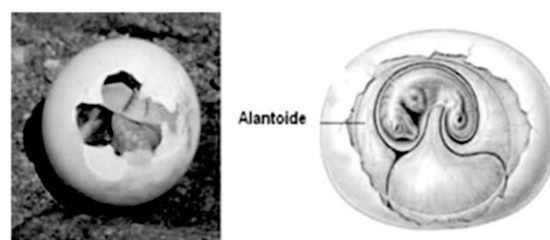
O domínio do fogo pelos primeiros hominídeos foi de fundamental importância para a sobrevivência da espécie uma vez que o homem conseguiu produzir diversos materiais (metálicos, cerâmicos) que impulsionaram o desenvolvimento de ferramentas e outros artefatos úteis. Além disso, a invenção da roda, há mais de 6.000

anos, promoveu uma revolução, não só no campo dos transportes, como também da comunicação.

Assim, além do fogo e da roda, a máquina a vapor e a eletricidade, dentre outros, foram alguns dos elementos que marcaram os caminhos que a humanidade trilhou para chegar ao seu atual estágio de desenvolvimento, calcado na busca permanente por novas tecnologias e nas revoluções que elas causam.

Nesse contexto, será abordado o eixo temático “Revoluções Tecnológicas” a serviço da humanidade.

Questão-55)



O desenvolvimento dos anexos embrionários é fundamental para a formação do indivíduo viabilizando algumas funções fisiológicas fundamentais para sua sobrevivência.

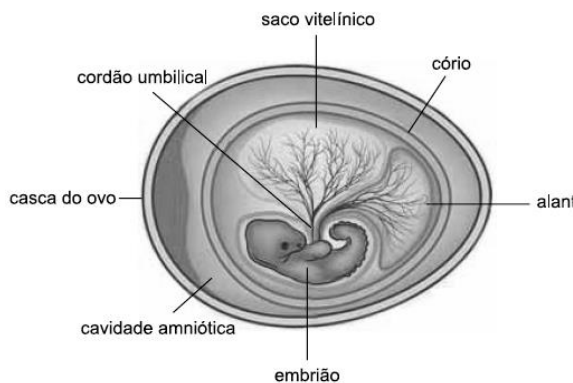
Em relação ao anexo embrionário do animal em destaque na figura, é correto afirmar:

01. Ele pode ser encontrado bem desenvolvido tanto em alguns animais ectotérmicos quanto em alguns endotérmicos.
02. Sua principal função é fornecer nutrientes para o embrião em desenvolvimento.
03. No ser humano, seu desenvolvimento atinge o máximo de sua complexidade.

04. Ele foi fundamental na conquista do ambiente terrestre pelos anfíbios.
05. À medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele tende a ficar, cada vez mais, insignificante.

Questão-56)

A figura representa o embrião de uma ave em desenvolvimento e seus respectivos anexos embrionários. Com exceção da casca do ovo, as demais estruturas indicadas na figura também estão presentes na gestação do embrião humano.



(<http://alunosonline.uol.com.br>)

Dentre os anexos embrionários indicados na figura, um deles é bastante desenvolvido nos ovos das aves em razão de sua importância para a nutrição do embrião. Porém, nos mamíferos placentários, esse anexo é pouco desenvolvido uma vez que a nutrição do embrião se dá a partir da placenta, que resulta do desenvolvimento de outro anexo embrionário comum aos dois organismos.

Esses dois anexos embrionários são, respectivamente,

- alantoide e âmnio.
- alantoide e cordão umbilical.
- cório e âmnio.
- saco vitelínico e alantoide.

- saco vitelínico e cório.

Questão-57)

Existem diferentes estratégias reprodutivas entre os vertebrados. A fertilização interna e os anexos embrionários garantiram que vertebrados pudessem ficar menos dependentes de ambientes aquáticos. Os anexos embrionários estão desenvolvidos de forma peculiar para cada grupo de vertebrado.

Quanto aos anexos embrionários e reprodução de vertebrados, é correto afirmar que:

- Em anfíbios, a casca dos ovos e o âmnio garantiram a manutenção de uma umidade mínima para incubação dos ovos.
- A vesícula vitelínica é maior em mamíferos, pois os mamíferos requerem maior quantidade de material nutritivo ao longo do desenvolvimento.
- Em aves, o alantoide desempenha a função de armazenamento de excretas nitrogenadas e contribui para troca de gases (O_2 e CO_2) junto à casca do ovo.
- O saco vitelínico se modificou nos mamíferos para compor a placenta, sendo esta a estrutura responsável pela nutrição, respiração e excreção do conceito.
- Golfinhos e baleias podem apresentar estratégias ovovivíparas para o desenvolvimento do conceito.

Questão-58)

A respeito da distribuição de vitelo nos ovos, assinale a alternativa correta.

- a) Ovos oligolécitos apresentam quantidade relativamente pequena de vitelo, distribuída de forma heterogênea no citoplasma.
- b) Ovos telolécitos apresentam grande quantidade de vitelo, que ocupa quase toda a célula.
- c) Em ovos merolécitos, o polo vegetativo apresenta menor quantidade de vitelo do que o polo animal.
- d) Em ovos oligolécitos, o polo vegetativo possui maior quantidade de vitelo que o polo animal.
- e) Ovos merolécitos apresentam grande quantidade de vitelo distribuída de forma homogênea no citoplasma ovular.

Questão-59)

Estado de saúde das siamesas é estável

No dia 29 de abril, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju (SE), nasceram as irmãs siamesas unidas pelo tórax e dividindo o mesmo coração. Elas nasceram com 35 semanas de gestação e, segundo o secretário adjunto da Saúde do estado de Sergipe, Luís Eduardo Prado Correia, é estável o estado de saúde das meninas.

Fonte: Portal Brasil, 05/03/2017.
Disponível em: <http://g1.globo.com>

Considerando as informações do texto e os conhecimentos relacionados ao tema é correto afirmar, exceto:

- a) A bolsa amniótica é um anexo embrionário de estrutura membranosa, com origem

ectodérmica, que envolve todo o conceito. Nela acumula-se gradativamente um líquido no qual fica mergulhado o embrião.

- b) Após a fecundação, a célula-ovo ou zigoto inicia a segmentação ou clivagem. Em zigotos provenientes de óvulos heterolécitos, como os anfíbios, a segmentação é total e desigual.
- c) A formação de siameses ocorre somente entre gêmeos univitelinos que se originam de um único óvulo fertilizado por dois espermatozoides e, assim, são unidos em alguma região do corpo e compartilham a mesma placenta.
- d) A placenta é um órgão materno-fetal de origem trofoblástica que, entre outras funções, é responsável pelas trocas gasosas e metabólicas na relação feto-materna, pela imunização fetal e por produção hormonal.

Questão-60)

Analise a tira de quadrinhos:



Folha de S.Paulo, 22.abr.2013

Os pintinhos nascem molhados, devido principalmente ao material proveniente

- do âmnio, que armazena excretas nitrogenadas do embrião, e do alantoide, que previne dessecação e amortece choques mecânicos.
- do âmnio, que previne dessecação do embrião e amortece choques mecânicos, e do alantoide, que armazena excretas nitrogenadas.
- do âmnio, que previne a dessecação do embrião, e do grande número de vilosidades coriônicas ricas em vasos sanguíneos.
- do alantoide, que armazena excretas nitrogenadas do embrião, e do grande número de vilosidades coriônicas ricas em vasos sanguíneos.

Questão-61)

Um biólogo mensurou a massa de componentes do ovo de um réptil durante seu desenvolvimento, desde o dia da postura até o momento da eclosão. Ao longo das medidas, o que se espera que tenha ocorrido, respectivamente, com a massa do embrião, do vitelo e do alantoide?

- Aumento – redução – aumento.
- Aumento – aumento – redução.
- Aumento – redução – redução.
- Redução – redução – aumento.
- Redução – aumento – redução.

Questão-62)

Os embriões de certos *animais*, I e II, no interior de ovos com casca, produzem amônia, que é transformada em ácido úrico armazenado em uma estrutura denominada III.

A frase acima estará correta se I, II e III forem, respectivamente, substituídos por

- anfíbios, répteis e cório.
- anfíbios, répteis e alantoide.
- répteis, aves e cório.
- répteis, aves e alantoide.
- aves, mamíferos e âmnio.

Questão-63)

A respeito dos anexos embrionários e dos processos de desenvolvimento embrionário, assinale a proposição **correta**.

- A vesícula vitelínica é uma bolsa que abriga grande quantidade de vitelo, sendo a principal responsável pelo processo de nutrição em animais vivíparos, durante seu desenvolvimento.

- b) A placenta é uma estrutura exclusiva dos mamíferos monotremados que possibilita a troca de substâncias entre o organismo materno e o fetal. Exerce também um importante papel na produção de hormônios durante a gestação.
- c) O âmnio é uma membrana que delimita a cavidade amniótica, preenchida pelo líquido amniótico, onde o embrião se encontra submerso. Sua principal função é proteger o embrião contra choques mecânicos e contra a dessecação.
- d) Após a fecundação, o zigoto gerado passa por sucessivas divisões celulares meióticas, originando inicialmente a blástula, constituída por um maciço de células.
- e) Os gêmeos bivitelinos, também chamados de gêmeos dizigóticos ou fraternos, são formados a partir de um único óvulo fecundado por dois espermatozoides.

Questão-64)

Durante o desenvolvimento embrionário de répteis, aves e mamíferos, formam-se estruturas associadas ao corpo do embrião denominadas anexos embrionários.

A respeito desses anexos, associe a coluna da direita com a esquerda.

- (I) *Âmnio*
- (II) *Saco vitelínico*
- (III) *Alantoide*
- (IV) *Córion*

(A) *Bolsa ligada ao sistema digestório do embrião, que fornece componentes nutritivos para os vasos sanguíneos desse.*

- (B) *Possibilita trocas de gases respiratórios entre o sangue embrionário e o ar atmosférico.*
- (C) *Bolsa cheia de líquido que envolve e protege o embrião da dessecação e de choques mecânicos.*
- (D) *Bolsa que armazena as excreções produzidas pelo embrião durante seu desenvolvimento.*

Assinale a alternativa **correta**.

- a) I-D - II-A - III-B - IV-C
- b) I-A - II-C - III-D - IV-B
- c) I-C - II-A - III-D - IV-B
- d) I-B - II-A - III-C - IV-D

Questão-65)

Depois do nascimento de uma criança, o cordão umbilical e a placenta são removidos do corpo da mulher. A placenta é derivada da

- a) união de membranas extraembrionárias com o endométrio, garantindo a nutrição do embrião, a captação de gás O₂ e a eliminação de gás CO₂ e de excretas do embrião para o sangue materno.
- b) fusão de membranas do alantoide com o endométrio, onde há mistura do sangue materno com o sangue do embrião, permitindo uma rápida passagem de nutrientes e gás O₂ para o feto, e as excretas e o gás CO₂ são levados para a circulação materna.
- c) união de membranas amnióticas com o miométrio e envolve todo o embrião, garantindo a sua proteção, a captação de gás O₂ e a eliminação de gás CO₂ e de excretas para o sangue materno.
- d) fusão de membranas extraembrionárias fetais com o

endométrio, possibilitando a mistura direta do sangue materno com o sangue fetal, garantindo a proteção, as trocas gasosas e a passagem de excretas para o sangue materno.

- e) fusão de membranas amnióticas com o alantoide, impedindo que ocorra a desidratação fetal e choques mecânicos, bem como promovendo a reserva de excretas nitrogenadas produzidas pelo feto.

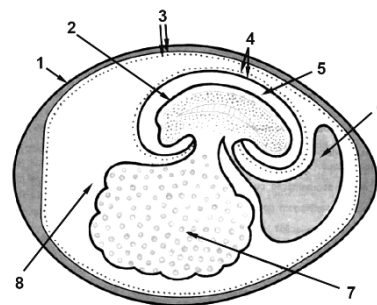
TEXTO: 2 - Comum à questão: 66

A durabilidade do plástico ajudou a torná-lo um milagroso produto popular no início do século 20. Mas, agora, a onipresença desse material, principalmente nos oceanos, pode estar destruindo ecossistemas. Um estudo publicado na *Biology Letters* documentou pela primeira vez um aumento nas densidades de ovos de *Halobates sericeus*, um inseto aquático que os deposita em objetos flutuantes. Pesquisadores se preocupam com a possibilidade de essa proliferação plástica dar a insetos, micróbios, animais e plantas que crescem diretamente no plástico, uma vantagem sobre animais oceânicos que não estão associados com superfícies sólidas, como peixes, lulas, pequenos crustáceos e águas-vivas.

(Adaptado: **Revista Scientific American Brasil**, setembro de 2012. p. 13)

Questão-66)

Os ovos são estruturas responsáveis pelo desenvolvimento da maior parte dos animais.



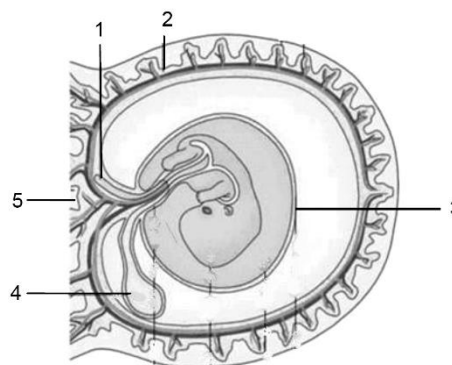
(<http://www.clickescolar.com.br/anexo-s-embrionarios-dos-vertebrados.htm>)

As funções de nutrição e armazenamento de excretas são realizadas, respectivamente, pelas estruturas indicadas por

- a) 7 e 6.
- b) 7 e 5.
- c) 6 e 8.
- d) 6 e 7.
- e) 5 e 6.

Questão-67)

Os anexos embrionários realizam várias funções durante a embriogênese humana. Sobre este assunto, identifique as estruturas numeradas na figura abaixo e correlacione-as à coluna a seguir.



- () estrutura com função de remover excretas.
- () realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio externo.
- () membrana que evita o dessecamento do embrião.
- () permite a fixação do embrião na parede do útero.

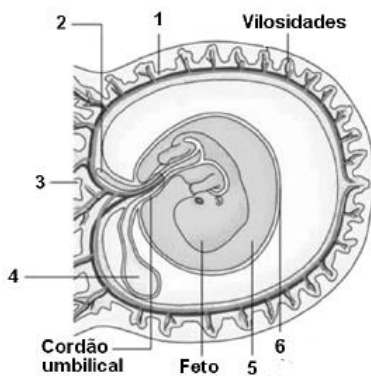
() armazena reservas nutritivas durante o desenvolvimento.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) 5, 4, 1, 2, 3.
- b) 2, 3, 5, 1, 4.
- c) 4, 5, 3, 2, 1.
- d) 4, 3, 1, 2, 5.
- e) 3, 2, 4, 5, 1.

Questão-68)

A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de um ser humano e apresenta, numerados, os anexos embrionários que o feto necessita para o seu desenvolvimento.



Analise as afirmativas.

- I. A vesícula vitelina, representada pelo número 1, não é necessária nos mamíferos, ela se atrofia gradativamente e desaparece. No parto, aparece junto com alantoide reduzida a vestígios no cordão umbilical.
- II. Os números 5 e 6 representam a cavidade amniótica e o córion. A cavidade amniótica protege o feto contra choques mecânicos e o córion envolve a cavidade amniótica.
- III. O número 3 indica a placenta, que é o principal contato do feto com a mãe, facilitando a entrada

do oxigênio e dos nutrientes e eliminando as excretas do embrião na circulação materna.

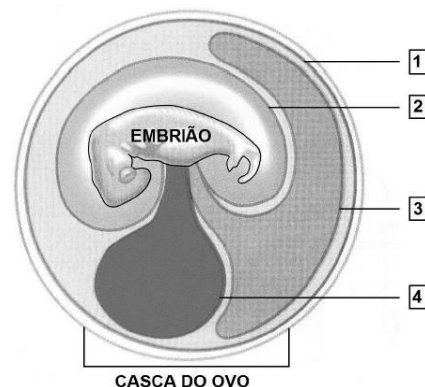
- IV. O alantoide, representado pelo número 2, é bem reduzido, se une ao córion e à mucosa uterina para formar a placenta.
- V. O âmnio, representado pelo número 4, protege todo o feto e os anexos embrionários.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I, II e V.
- b) III e IV.
- c) II e V.
- d) I, III e IV.

Questão-69)

A figura a seguir mostra algumas estruturas embrionárias anexas do embrião das aves.



Adaptado de: AMABIS e MARTHO, **Biologia das Células**, São Paulo: Editora Moderna, 2004. v. 1, p. 418.

Considerando as estruturas embrionárias anexas, é correto afirmar:

- a) A estrutura 1 tem função principal de promover trocas gasosas entre o embrião e o ambiente.
- b) A estrutura 1 é a primeira membrana extraembrionária a ser formada.

- c) A estrutura 2 é um líquido protetor do embrião contra desidratação.
- d) A estrutura 3 não participa das trocas gasosas entre o embrião e o ambiente.
- e) A estrutura 4 protege o embrião contra choques mecânicos.

Questão-70)

Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta.

Um fóssil extremamente bem conservado, de 380 milhões de anos, achado no noroeste da Austrália, é agora o exemplo mais antigo de uma mãe grávida vivípara.

Ciência Hoje, jul. 2008.

- a) O fóssil provavelmente é de um mamífero, uma vez que a viviparidade é característica exclusiva desse grupo.
- b) A presença de um saco vitelino no embrião fóssil seria uma característica segura para determinar o fóssil como vivíparo.
- c) A conclusão de que o fóssil é de um animal vivíparo veio da observação de que o embrião estava se desenvolvendo dentro do corpo da mãe.
- d) Uma das características que levaria à conclusão de que se tratava de um animal vivíparo seria a presença de um resquício de cordão umbilical.
- e) O fóssil em questão poderia também ser de um animal ovovivíparo, pois, assim como os vivíparos, os ovovivíparos apresentam nutrição maternal durante o desenvolvimento embrionário.

Questão-71)

O que surgiu antes: o ovo ou a galinha? Este é um problema retórico que parece insolúvel apenas se desconsiderarmos a evolução dos organismos como descritos por Charles Darwin há quase 150 anos. Antes que as galinhas surgissem, outros animais já se reproduziam por meio de ovos. Assim, o ovo, como estrutura reprodutiva, surgiu antes da galinha. Porém, continuamos tendendo a pensar que a oviparidade seja rara, mas na verdade a viviparidade que é a exceção entre os animais.'

Ciência Hoje, vol. 42, nº 250, Julho de 2008 [adapt.].

Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que

- a) as espécies vivíparas não formam ovos envoltos por cápsulas e os embriões desenvolvem-se dentro da mãe. Os animais vivíparos têm placenta, exceto os cangurus e demais marsupiais cujos filhotes completam a maior parte do desenvolvimento fora do útero.
- b) o ovo das espécies ovovivíparas pode variar muito de tamanho entre os animais, mas é uma célula relativamente grande do organismo ao qual pertence, por causa do volume do seu núcleo.
- c) espécies ovíparas põem ovos protegidos por cápsulas e o embrião desenvolve-se no interior do ovo, enquanto que as espécies ovovivíparas retêm os ovos até a eclosão. Os tubarões apresentam tanto espécies ovíparas quanto ovovivíparas.
- d) a gema, considerando o ovo da galinha, é a célula-ovo (ovócito) que poderá ser fertilizada. A clara é a principal reserva nutritiva, que servirá para o desenvolvimento do ovo até a formação do pinto.

- e) o surgimento dos ovos com casca permitiu que o ancestral dos vertebrados terrestres saísse da água e garantiu aos anfíbios sucesso na colonização do ambiente terrestre.

f) I.R.

Questão-72)

Os anexos embrionários são derivados dos folhetos germinativos, sofrem atrofia à medida que o embrião se desenvolve e são expelidos ao nascimento.

Analise as assertivas e assinale a(s) correta(s).

- I. O saco vitelino se forma a partir da junção do endoderma e da esplancnopleura e funciona como reservatório de nutrientes para o embrião. O desenvolvimento em mamíferos é escasso e se trata de um resquício evolutivo.
- II. A cavidade amniótica é preenchida pelo líquido amniótico que protege o embrião contra a perda de água e, ainda, evita ação deletéria de traumas mecânicos.
- III. O cório é uma membrana que envolve os anexos embrionários e contribui para a fixação do embrião à parede do útero.
- IV. O cordão umbilical é uma estrutura laminar que conecta a parede do útero ao embrião permitindo a junção do sangue deste ao sangue materno.
- V. A placenta apresenta uma porção fetal e outra materna e tem função de prover comunicação nutricional entre mãe e filho.

O número de assertivas CORRETA(S) é:

- a) 1.
- b) 2.

- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

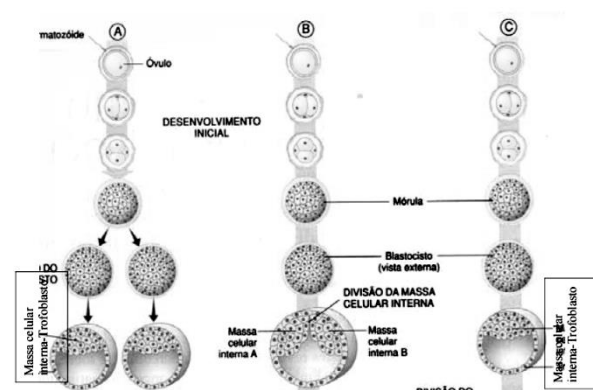
Questão-73)

Durante o desenvolvimento embrionário, em muitas espécies, surgem os anexos embrionários, estruturas especiais que derivam dos folhetos embrionários mas não fazem parte do embrião. O alantóide é um anexo embrionário que se desenvolve da região do intestino posterior formando uma espécie de saco. Com relação ao alantóide, é correto afirmar que:

- a) nas aves e répteis, a sua função é armazenar excretas como o ácido úrico do embrião.
- b) nos peixes, a sua função é nutrir o embrião durante o desenvolvimento.
- c) nos mamíferos, a sua função é armazenar vitelo e nutrir o embrião até o nascimento.
- d) o alantóide está presente em todos os organismos que se reproduzem sexuadamente.
- e) em espécies ovovíparas de répteis, o alantóide e a placenta constituem o cordão umbilical.

Questão-74)

O esquema abaixo representa as fases de fecundação, clivagem, e formação do blastocisto.



Os gêmeos resultantes de cada série têm respectivamente:

- a) Dois âmnios e duas placentas –
Dois âmnios e uma placenta –
Um âmnio e uma placenta.
- b) Dois âmnios e uma placenta –
Dois âmnios e duas placentas –
Um âmnio e uma placenta.
- c) Dois âmnios e duas placentas –
Um âmnio e uma placenta –
Dois âmnios e uma placenta.
- d) Dois âmnios e duas placentas –
Dois âmnios e duas placentas –
Dois âmnios e uma placenta.
- e) Dois âmnios e uma placenta –
Dois âmnios e uma placenta –
Dois âmnios e uma placenta.

Questão-75)

Com a conquista do meio terrestre, algumas modificações tornaram-se necessárias aos seres vivos. Os répteis, as aves e os mamíferos desenvolveram mecanismos de adaptação para assegurar o desenvolvimento de seus embriões no ambiente terrestre. Essas adaptações estão representadas nas alternativas abaixo, EXCETO

- a) O alantóide, nos mamíferos, regula as excreções do embrião.
- b) A vesícula vitelina, nos répteis e aves, fornece o alimento.
- c) Os mamíferos não precisam ter uma vesícula vitelínica desenvolvida.
- d) A bolsa amniótica irá amortecer os choques térmicos e mecânicos.

Questão-76)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um estudo clínico para

tratar a SARS-CoV-2: uma terapia com células-tronco, indicada para pacientes com pneumonia viral em decorrência do coronavírus. Paulo Brofman, um dos coordenadores da pesquisa na PUC/PR, explicou que essas células vêm do cordão umbilical e que agem diretamente na inflamação do pulmão, que é a causa mais frequente de complicação no caso da SARS-CoV-2.

Albuquerque, B. 2021. Anvisa aprova estudo de terapia com células-tronco para tratar covid. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional>>. Acesso em: outubro de 2021. Adaptado.

As células-tronco compreendem um grupo de diferentes tipos de células com grande capacidade de diferenciação e autorrenovação.

Com base nos conhecimentos sobre estas células e sua utilização para fins terapêutico, é correto afirmar:

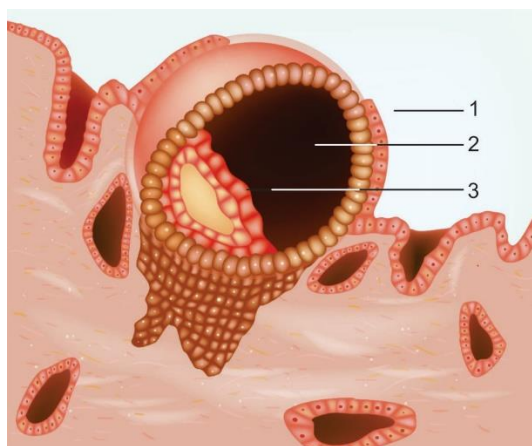
- a) As células-tronco induzidas são aquelas produzidas em laboratório a partir da reprogramação de células adultas por meio da inserção de genes por um vetor viral.
- b) As células-tronco presentes na medula óssea humana apresentam a capacidade de gerar diversos tipos de células de diferentes tecidos.
- c) As células-tronco do cordão umbilical constituem a primeira opção para o emprego no tratamento de lesões cardíacas e neurológicas, considerando aspectos éticos e científicos.
- d) Ao final da fase de gastrulação, na qual são formados os três folhetos embrionários, as células-tronco embrionárias perdem a totipotência e a

capacidade de formar tecidos extraembrionários.

- e) As células-tronco oligopotententes podem produzir diversas linhagens celulares, mas apresentam capacidade de diferenciação limitada em relação às células-tronco embrionárias.

Questão-77)

A figura ilustra a etapa da nidação da embriogênese humana.



(www.materprime.com.br. Adaptado.)

As estruturas indicadas pelas setas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente,

- a) aos trofoblastos, à blastocelo e aos embrioblastos.
- b) à mesentoderme, à blastoderme e aos micrômeros.
- c) à placa neural, ao arquênteron e à notocorda.
- d) à mesoderme, ao celoma e ao tubo neural.
- e) à ectoderme, à mesoderme e à endoderme.

Questão-78)

Aproximadamente 30 horas após a fecundação, a célula ovo inicia a primeira divisão, dando origem a dois blastômeros. Entre o terceiro e o quarto dia após a fecundação o embrião apresenta-se no estágio de

mórula. Posteriormente, forma-se a blástula, também chamada de blastocisto, que chega ao útero.

(Lopes e Rosso. Bio: Volume Único - 3ª ed. Ed. Saraiva. Pg. 664-667. 2013)

Em um caso de gestação normal, quais as próximas etapas e seus respectivos eventos? Marque a única alternativa que indica a ordem correta de acontecimentos.

- a) O blastocisto se implanta na parede uterina e, com três semanas, o embrião inicia a gastrulação. Logo após, ocorre a neurulação, e, até a oitava semana, termina a organogênese. Da nona semana até o nascimento, o indivíduo em formação passa a ser chamado de feto.
- b) Antes da implantação do embrião no útero, o mesmo passa pelas etapas de neurulação, seguida pela gastrulação. Posteriormente, o embrião se implanta na parede uterina e, após o primeiro mês, passa a ser chamado de feto. Momento em que ocorre a organogênese.
- c) O blastocisto implanta-se na parede da tuba uterina e os blastômeros continuam a realizar mitoses consecutivas. Na segunda semana, ocorre a neurulação, e, posteriormente, inicia-se a gastrulação.
- d) A blástula se implanta na parede da tuba uterina e, com três semanas, o embrião inicia a neurulação. Logo após, ocorre a organogênese, e, até a quarta semana, termina a neurulação. Da quinta semana até o nascimento, o indivíduo em formação passa a ser chamado de feto.

- e) O embrião passa pelas etapas de neurulação, seguida pela organogênese. Posteriormente, o embrião se implanta na tuba uterina, passando a ser chamado de gravidez ectópica e, após o terceiro mês, passa a ser designado feto. Momento em que ocorre a gastrulação.

Questão-79)

A marcação e o rastreamento de células-tronco in vivo são técnicas não invasivas que permitem visualizar o deslocamento das células dentro do organismo e o quanto efetivamente elas migram para locais patologicamente afetados, a fim de aperfeiçoar terapias celulares. Alguns materiais comumente usados como marcadores de células-tronco são nanopartículas metálicas; entretanto, sabe-se que estes componentes podem ser prejudiciais para as células receptoras, tornando-se importante a realização de estudos preliminares de biocompatibilidade antes de marcar e rastreá-las in vivo.

Disponível em: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17023/4/2014_Lu%C3%ADsaHelenaAndradedaSilva.pdf

Uma gástrula foi marcada em uma determinada área utilizando nanopartículas metálicas e posteriormente analisou-se diferentes partes do feto exposto aos marcadores. As nanopartículas metálicas foram encontradas no tecido nervoso. Conclui-se que a área da gástrula marcada foi a

- a) mesoderma que formou a notocorda que por sua vez originou tecido nervoso.

- b) endoderma, tecido embrionário que forma o sistema nervoso e epiderme e seus anexos.
c) ectoderma, responsável pela formação do tecido nervoso e também por parte do tecido epitelial.
d) ectoderma, principal tecido embrionário que origina todo tecido conjuntivo e o tecido nervoso.
e) ectoderma, responsável por formar tecido muscular e o tecido nervoso.

Questão-80)

O ovo, ou zigoto, é formado a partir da fecundação de espermatozoide e óvulo, sofrendo diversas mitoses até se tornar um indivíduo propriamente dito. Esses eventos de divisão celular são acompanhados, também, por diferenciações nessas estruturas, permitindo a formação de tecidos específicos e, a partir deles, órgãos e também sistemas.

A respeito das células, estruturas e fenômenos que ocorrem ao longo do desenvolvimento embrionário e suas repercussões, é correto afirmar:

- 01) O embrião é normalmente nidado na tuba uterina sob a forma de blastocisto.
02) A blástula apresenta uma cavidade denominada de arquêntero e cheia de líquido.
03) A presença do grande teor de vitelo potencializou a conquista da terra firme pelos vertebrados.
04) As células que constituem a mórula são denominadas de blastômeros e são classificadas como totipotentes.
05) À medida que as clivagens vão ocorrendo, após a fecundação, as células vão se tornando mais indiferenciadas.

Questão-81)

Em humanos, depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, forma-se o zigoto (ou ovo), contendo dois pró-núcleos que, durante a cariogamia, fundem-se. Na sequência do desenvolvimento embrionário, ocorre a formação da mórula. Assinale a alternativa que caracteriza a mórula.

- a) Segmentação através de divisões celulares.
- b) Migração dos blastômeros para a periferia celular.
- c) Aumento do tamanho das células.
- d) Diminuição do número de células.
- e) Invaginação celular.

Questão-82)

Pesquisadores conseguiram cultivar embriões humanos em laboratório até o estágio de dez dias, momento da formação do epiblasto, uma aglomeração bem pequena de células que formarão a cavidade amniótica, enquanto as células, ao seu redor, se encarregarão da criação da placenta e do saco vitelínico.

(<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/05/>. Adaptado)

Considerando que a nidação do embrião humano no útero materno ocorre entre 6 e 9 dias após a fecundação, a fase subsequente à formação do epiblasto é

- a) a formação dos micrômeros e macrômeros.
- b) a formação da blastoderme no blastocisto.
- c) o desenvolvimento da mesoderme que reveste o celoma.

- d) a formação do arquêntero durante a gastrulação.
- e) o desenvolvimento da placa neural durante a neurulação.

Questão-83)

Desde a fecundação, vários eventos ocorrem ao longo do desenvolvimento embrionário, entre eles, a nidação que, em mamíferos eutérios, ocorre na fase

- 01) de mórula, na tuba uterina.
- 02) de mórula, no colo uterino.
- 03) de gástrula, na tuba uterina.
- 04) blástula, ainda na tuba uterina.
- 05) de blástula, no colo uterino.

Questão-84)

Com relação ao desenvolvimento embrionário dos mamíferos, assinale a alternativa correta.

- a) Durante a nidação, as células do trofoblasto aderidas ao endométrio se dividem, originando novas células. A camada de células ainda individualizadas do trofoblasto que envolve o embrião é denominada de citotrofoblasto.
- b) O ovócito secundário liberado pelo ovário encontra-se revestido por um envoltório glicoproteico, conhecido como blastocisto, e por células foliculares ovarianas.
- c) A blástula dos mamíferos é delimitada por uma camada de células, o blastocisto, e apresenta um aglomerado celular que forma uma saliência na parede interna, chamada trofoblasto.
- d) A segmentação nos mamíferos é holoblástica e desigual, isto é, o zigoto divide-se totalmente, e os blastômeros formados têm tamanhos diferentes.

- e) O primeiro tecido a surgir no desenvolvimento embrionário de um mamífero é o epiblasto, formado por delaminação da camada celular em contato com a blastocela.

Questão-85)

Observe a charge a seguir.



– E agora? Vai saber o que é esquerda, o que é direita!

(Disponível em:

<[http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/files/](http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/files/2014/02/AngeliIdeologia.gif)

2014/02/AngeliIdeologia.gif>.

Acesso em: 20 abr. 2016.)

Na charge, existe a dúvida do que é esquerda e do que é direita, porém um dos mais importantes fenômenos do processo embrionário dos animais é o desenvolvimento dos três eixos corporais, entre os quais o eixo direito-esquerdo.

Com raras exceções, todo embrião animal desenvolve esses eixos embrionários, que definem a estrutura corporal do futuro organismo.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, em que momento, nos seres humanos, o eixo direito-esquerdo é definido durante o desenvolvimento embrionário.

- a) Durante a fase de clivagem.
b) Durante a formação da blástula.

- c) Na gastrulação.
d) Na histogênese.
e) No estágio de mórula.

Questão-86)

Cientistas anunciaram o nascimento do primeiro bebê no mundo com uma nova técnica de fertilização *in vitro* com "três pais", segundo a revista "*New Scientist*". O bebê tem 5 meses e nasceu a partir de uma técnica de fertilização *in vitro* que usa DNA de três pessoas – do pai, da mãe e de uma doadora. Essa técnica de fertilização é usada para prevenir as chamadas doenças mitocondriais, provocadas por defeitos genéticos transmitidos pela mãe. Ela consiste em utilizar o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe e a mitocôndria de uma doadora.

Disponível em:

<<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016>>.

Acesso em: 23 set. 2016. Adaptado.

Após a fecundação, o zigoto sofre sucessivas divisões originando o embrião.

Com base nos conhecimentos de embriologia humana, é correto afirmar:

- a) A nidação do embrião nas tubas ocorre até o final do primeiro trimestre da gestação.
b) Durante as primeiras clivagens do zigoto o ciclo celular não apresenta as fases G1 e G2.
c) O sangue materno e o fetal misturam-se nas microvilosidades placentárias onde ocorre a transferência de nutrientes e de oxigênio da mãe para o feto.
d) Um embrião que sofrer alterações durante a formação da mesoderme poderá

apresentar defeitos congênitos relacionados ao sistema nervoso.

- e) A diferenciação do celoma origina o tubo neural e a notocorda, marcando a transição do embrião para o feto.

Questão-87)

As alterações nos níveis de estrogênio e progesterona causam as mudanças cíclicas na estrutura do trato reprodutivo feminino, notadamente no endométrio. O ciclo menstrual é um processo contínuo, constituindo a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase lútea. Assinale V ou F para as proposições abaixo e assinale a alternativa correspondente as opções corretas. Se a fertilização ocorrer, pode-se afirmar que

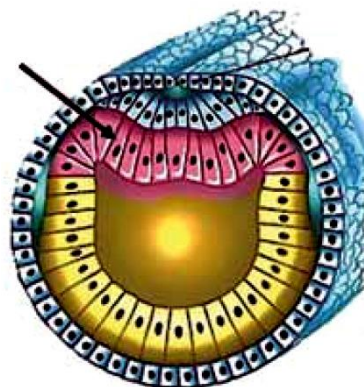
- () Ocorre a clivagem do zigoto e a formação do blastocisto.
 () O blastocisto se fixa a mucosa uterina e diferencia-se em duas camadas; citotrofoblasto e sinciotrofoblasto.
 () O sinciotrofoblasto secreta o hormônio gonadotrofina coriônica (hCG), responsável pela retenção do embrião na parede uterina.
 () O corpo lúteo degenera.
 () O sinciotrofoblasto secreta os hormônios estrogênio e progesterona, responsável pela sustentação do ovócito.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) V V V F F
 b) V V F V V
 c) V F V F V
 d) V F F V F
 e) F F V V F

Questão-88)

Durante o desenvolvimento embrionário de uma ave, ocorreu uma mutação gênica que foi transmitida a todas as células do folheto embrionário indicado pela seta na figura.



(<http://peskescola.blogspot.com.br>.
Adaptado.)

Ao final da neurulação, o gene mutante estará presente em todas as células

- a) da placa neural.
 b) do revestimento externo da nêurula.
 c) da notocorda.
 d) do tubo neural.
 e) do revestimento interno do arquêntero.

Questão-89)

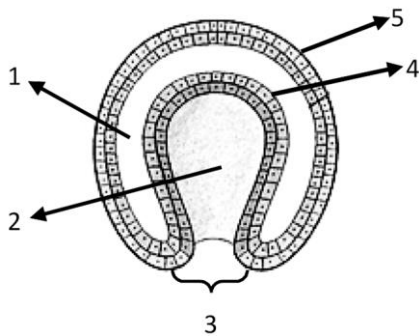
O desenvolvimento pré-natal é caracterizado em dois períodos: período embrionário, que vai da formação do zigoto até aproximadamente 60 dias ou oito semanas do desenvolvimento, e o período fetal que decorre da nona semana até o nascimento. A fertilização se completa quando os dois conjuntos cromossômicos se encontram, constituindo o zigoto. Baseado no mecanismo do desenvolvimento embrionário, responda respectivamente as

perguntas, marcando a alternativa CORRETA.

- I. Qual é o tipo de divisão celular que ocorre no zigoto?
 - II. Como são denominadas as células resultantes das primeiras divisões?
 - III. Estas células continuam se dividindo, formando uma estrutura sólida de 16 a 32 células, que é denominada?
- a) Mitose; blastômeros; mórula.
 - b) Meiose; trofoblastos; embrioblasto.
 - c) Mitose I; embrioblasto; mórula.
 - d) Meiose II; corion; embrioblasto.
 - e) Meiose I; pró-núcleos; blastômero.

Questão-90)

O esquema abaixo se refere a uma etapa do desenvolvimento embrionário de um metazoário.



Assinale a alternativa correta.

- a) A cavidade 1 está presente no embrião de todos os metazoários.
- b) Esse embrião poderia ser de um platelminto.
- c) A cavidade 2 origina o celoma.
- d) O tecido 4 origina a camada muscular e o tecido 5 origina o tecido nervoso.

- e) Se esse embrião for de um equinodermo, a estrutura 3 origina a boca.

Questão-91)

A gravidez ou gestação humana dura, em média, 40 semanas, podendo o parto ocorrer entre 38 e 42 semanas. Desde a fertilização e, durante todo este período, ocorrem inúmeras transformações tanto no embrião quanto no feto. A fase fetal inicia-se na nona semana de gestação e é caracterizada

- a) pela formação da maioria dos órgãos no feto.
- b) pelo amadurecimento e início do funcionamento dos órgãos.
- c) pelo maior risco de ocorrência de malformação de órgãos, em relação à fase embrionária.
- d) pela maior vulnerabilidade do feto a medicamentos e a agentes infecciosos, em relação à fase embrionária.

Questão-92)

A gastrulação é o processo em que as células embrionárias sofrem um profundo rearranjo, originando uma estrutura totalmente remodelada, a gástrula.

Considerando-se essa informação, é correto afirmar:

- a) Ocorre a formação de três folhetos germinativos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, os quais, posteriormente, originarão, respectivamente, a epiderme, os músculos e o revestimento interno do tubo digestório.
- b) Nessa fase, os animais são classificados em protostômios, se a abertura do arquêntero denominada blastoporo originar

- o ânus, ou deuterostômios, se o blastóporo originar a boca.
- c) O início dessa fase ocorre com a segmentação do ovo, originando os micrômeros e macrômeros, que sofrerão múltiplas divisões, resultando no arquêntero.
- d) Essa fase é caracterizada pela formação do tubo nervoso a partir do blastóporo formado por células do mesoderma dorsal e do endoderma anterior.
- e) Essa fase inicia-se após a fase de mórula, com a formação do disco germinativo.

Questão-93)

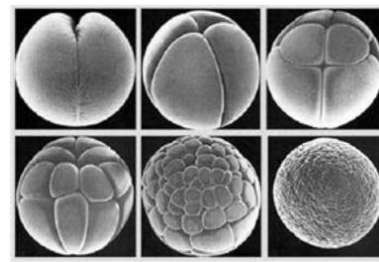
Enumere os passos do desenvolvimento embrionário na sua ordem cronológica correta.

- () Clivagem
() Fertilização
() Neurulação
() Gastrulação

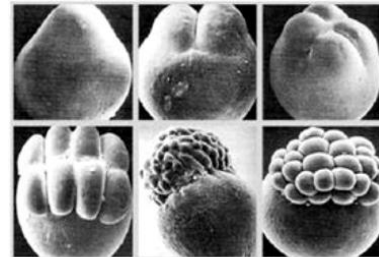
- a) 1º, 4º, 3º e 2º
b) 3º, 2º, 4º e 1º
c) 4º, 2º, 1º e 3º
d) 2º, 1º, 4º e 3º
e) 2º, 3º, 1º e 4º

Questão-94)

As figuras a seguir representam o processo das clivagens iniciais do desenvolvimento embrionário em três organismos diferentes (I, II e III).



I



II



III

Disponível em: <
<http://biofraganunes.blogspot.com.br/2011/10/embriologia.html>>. Acesso em 22 de Jan. de 2015.

Qual alternativa apresenta a associação correta entre os processos de clivagens e o organismo correspondente?

- a) I – répteis; II – mamíferos; III – peixes.
b) I – anfíbio; II – aves; III – artrópodes.
c) I – artrópodes; II – répteis; III – aves.
d) I – aves; II – artrópodes; III – mamíferos.

Questão-95)

Há algum tempo as pessoas escutam e leem notícias sobre o imenso potencial das células-tronco para o tratamento de diferentes doenças. A

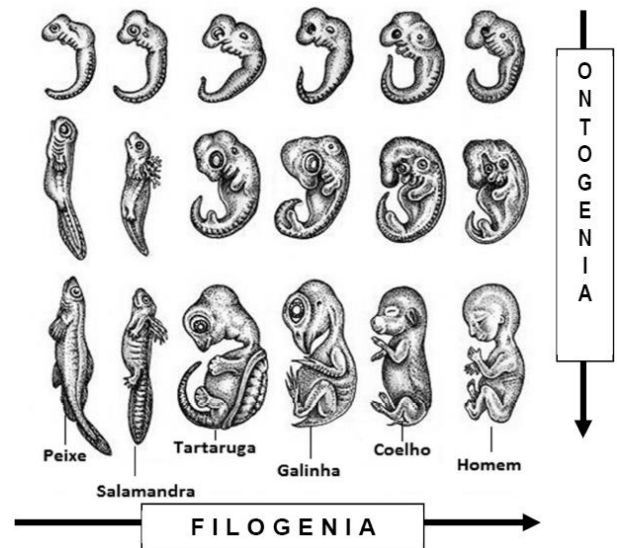
expectativa criada gera ansiedade e às vezes frustração. Diante disso, pode-se afirmar que

- as células-tronco hematopoiéticas tecido-específicas, produzidas no tecido ósseo, podem se transformar em células cartilaginosas.
- as células-tronco dos tecidos específicos existem em diferentes tecidos ou órgãos como cérebro e coração e têm características pluripotentes.
- as células-tronco embrionárias são obtidas de blastóporos, com poucas células não diferenciadas, que se transformam em qualquer tipo de célula.
- as células-tronco pluripotentes induzidas, reprogramam células adultas de vários tecidos, fazendo com que retornem ao estado tecido-específico.
- as células-tronco hematopoiéticas já são utilizadas há décadas em transplante de medula óssea, para tratamento de algumas doenças do sangue.

Questão-96)

A Filogenia é o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos (como espécies e populações), baseada em dados moleculares, morfológicos e fisiológicos. A Ontogenia define a formação e desenvolvimento do indivíduo desde sua concepção até a morte.

A figura compara aspectos filogenéticos embrionários de grupos de vertebrados e mostra estágios do desenvolvimento ontogenético de cada grupo.

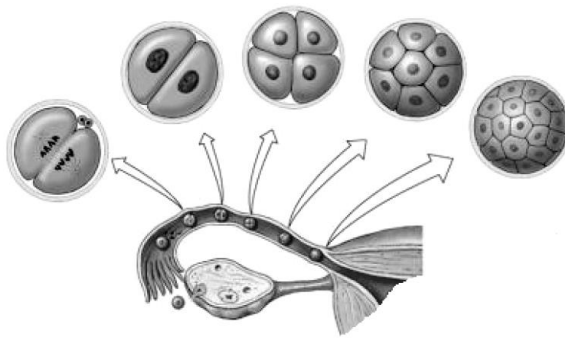


Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, é **INCORRETO** afirmar que:

- os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário revelam maiores semelhanças entre diferentes grupos filogenéticos do que os estágios mais tardios.
- semelhanças filogenéticas observadas no desenvolvimento embrionário podem ser usadas como critérios para o estabelecimento de parentesco evolutivo entre espécies.
- as fendas branquiais observadas no desenvolvimento embrionário do homem indicam que o embrião passa por uma fase de peixe antes de se diferenciar em mamífero.
- a independência do meio aquático, mas não da água, para o desenvolvimento embrionário é um caráter filogenético que agrupa os amniotas a partir dos répteis.

Questão-97)

Analise a figura a seguir.



Disponível em:

<<http://www.bioafgj.wordpress.com/biologia/embriologia.htm>>.

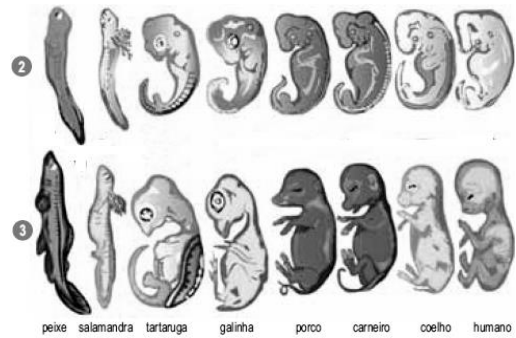
Acesso em: 26 set. 2013.

A figura ilustra

- a neurulação, quando acentuam-se ainda mais o crescimento e diferenciação celular, com a formação do mesoderma e de outras estruturas.
- o processo de segmentação ou clivagem, que é a série de divisões mitóticas a partir do zigoto, resultando na formação da mórula.
- a implantação ou nidação, que é a fixação à parede do útero, dando início ao desenvolvimento intrauterino do embrião.
- a gastrulação, que se caracteriza por acentuado crescimento e diferenciação das células em tecidos ou folhetos embrionários, resultando na gástrula.

Questão-98)

Compare três etapas do desenvolvimento embrionário em diferentes integrantes do grupo dos vertebrados.



(pousadamente.blogspot.com.br)

Com relação aos subgrupos animais representados, é correto afirmar que

- a fase larval aquática é comum a todos os integrantes deste grupo.
- todos são pertencentes à mesma classe, diferindo quanto à família.
- a semelhança no estágio inicial indica baixa diversidade genética.
- a oviparidade calcária é observada na salamandra, tartaruga e galinha.
- a viviparidade uterina é observada no porco, carneiro, coelho e ser humano.

Questão-99)

A figura ilustra a fase de nêurula de um cordado vertebrado.



(<http://biologiaprofmorais.blogspot.com.br>. Adaptado.)

A fase embrionária ilustrada na figura apresenta

- a) tubo neural dorsal que, no animal desenvolvido, formará o encéfalo e a medula espinhal.
- b) quatro tecidos embrionários que, no animal desenvolvido, formarão o esqueleto ósseo.
- c) pseudoceloma que, no animal desenvolvido, formará a cavidade abdominal.
- d) notocorda que, no animal desenvolvido, formará a coluna vertebral.
- e) arquêntero que, no animal desenvolvido, formará a cavidade gastrovascular.

Questão-100)

Somitoss são estruturas epiteliaiss transitórias que se formam nas primeiras etapas do desenvolvimento embrionário dos vertebrados. A sua formação cuidadosamente controlada no espaço e no tempo é fundamental para a correta formação da coluna vertebral, dos músculos esqueléticos do corpo e da organização segmentar do sistema nervoso periférico. Pode se afirmar que sua origem embrionária é _____ e ocorre no período de _____. As lacunas são corretamente completadas pela alternativa:

- a) ectodérmica; neurulação
- b) ectodérmica; gastrulação
- c) ectodérmica; organogênese
- d) mesodérmica; neurulação
- e) mesodérmica; organogênese

Questão-101)

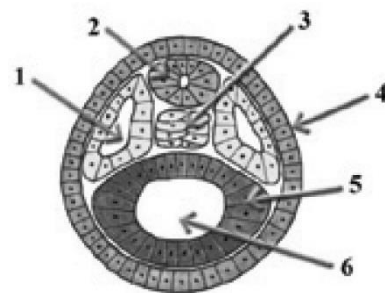
Quanto à neurulação, marque a opção que corretamente relaciona estrutura e função nesse processo de organização.

- a) O tubo neural é originado das invaginações do mesoderma e

dará origem aos elementos do sistema nervoso.

- b) O notocorda surge da propagação de células do endoderma, localizadas no teto do intestino primitivo no embrião da maioria dos animais, tendo a função de sustentação para o corpo e, nos vertebrados, é a base para a formação da coluna vertebral.
- c) O celoma é originado a partir do ectoderma e, nos animais ditos celomados, servirá como cavidade que alojará diversos órgãos.
- d) O arquêntero surge ainda na fase de blástula e, nos animais, formará a cavidade digestiva.

Questão-102)

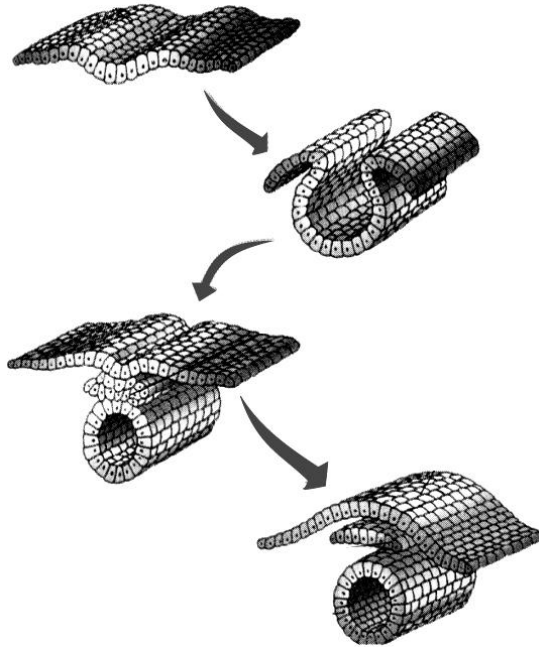


O esquema representa uma das fases do desenvolvimento embrionário do anfioxo. Essa fase é a

- a) gástrula, e os folhetos indicados por 4 e 5 são, respectivamente, ectoderme e mesoderme.
- b) gástrula, e as cavidades indicadas por 1 e 6 são, respectivamente, celoma e arquêntero.
- c) gástrula, e as estruturas indicadas por 2 e 3 são, respectivamente, tubo neural e notocorda.
- d) nêurula, e o folheto indicado por 5 e a estrutura indicada por 6 são, respectivamente, mesoderme e arquêntero.

- e) nêurula, e a cavidade indicada por 1 e a estrutura indicada por 3 são, respectivamente, celoma e notocorda.

Questão-103)



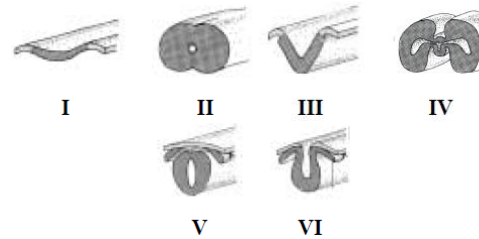
Sobre o desenho acima, NÃO é correto afirmar:

- Representa a origem do Sistema Nervoso num embrião jovem, a partir do 18º dia, aproximadamente.
- Ao longo do dorso do embrião, há um espessamento do Ectoderma e a formação da Placa Neural.
- A reentrância formada (Sulco Neural) evolui e se transforma em Tubo Neural e Notocorda.
- A partir do Tubo Neural, serão formados o Cérebro e a Medula.

Questão-104)

O sistema nervoso central desenvolve-se a partir da placa neural, a qual se invagina ao longo de uma linha média, formando o sulco neural. As bordas do sulco, pregas neurais, fusionam-se dorsalmente

formando o tubo neural, que dá origem ao encéfalo e à medula espinhal. As figuras abaixo mostram as etapas envolvidas nesse processo. Analise-as.



De acordo com o assunto abordado e as figuras apresentadas, analise as alternativas a seguir e assinale a sequência (placa neural, sulco neural, pregas neurais, tudo neural, encéfalo e medula espinhal) **CORRETA** desse desenvolvimento.

- I, II, III, IV, V, VI.
- I, VI, III, V, IV, II.
- I, V, IV, VI, II, III.
- I, III, VI, V, IV, II.

GABARITO:

- Gab:** D
- Gab:** A
- Gab:** D
- Gab:** 05
- Gab:** B
- Gab:** B
- Gab:** C
- Gab:** A
- Gab:** E
- Gab:** B
- Gab:** C
- Gab:** D

13) **Gab:** B
14) **Gab:** B
15) **Gab:** C
16) **Gab:** B
17) **Gab:** D
18) **Gab:** D
19) **Gab:** E
20) **Gab:** D
21) **Gab:** C
22) **Gab:** E
23) **Gab:** A
24) **Gab:** C
25) **Gab:** E
26) **Gab:** C
27) **Gab:** A
28) **Gab:** D
29) **Gab:** A
30) **Gab:** E
31) **Gab:** E
32) **Gab:** C
33) **Gab:** A
34) **Gab:** A
35) **Gab:** E
36) **Gab:** B
37) **Gab:** B

38) **Gab:** B
39) **Gab:** A
40) **Gab:** D
41) **Gab:** D
42) **Gab:** C
43) **Gab:** A
44) **Gab:** B
45) **Gab:** D
46) **Gab:** C
47) **Gab:** C
48) **Gab:** E
49) **Gab:** A
50) **Gab:** C
51) **Gab:** 05
52) **Gab:** 01
53) **Gab:** 04
54) **Gab:** C
55) **Gab:** 01
56) **Gab:** E
57) **Gab:** C
58) **Gab:** B
59) **Gab:** C
60) **Gab:** B
61) **Gab:** A
62) **Gab:** D

63) **Gab:** C

64) **Gab:** C

65) **Gab:** A

66) **Gab:** A

67) **Gab:** C

68) **Gab:** B

69) **Gab:** A

70) **Gab:** D

71) **Gab:** C

72) **Gab:** D

73) **Gab:** A

74) **Gab:** A

75) **Gab:** A

76) **Gab:** A

Gab77) : A

A figura representa a nidação do blastocisto no útero. A seta 1 indica o trofoblasto ou trofoderma. A seta 2 indica a lecitocela ou blastocela. A seta 3 indica o maciço celular interno ou o embrioblasto.

78) **Gab:** A

79) **Gab:** C

80) **Gab:** 04

81) **Gab:** A

82) **Gab:** D

83) **Gab:** 05

84) **Gab:** A

85) **Gab:** C

86) **Gab:** B

87) **Gab:** A

88) **Gab:** C

89) **Gab:** A

90) **Gab:** D

91) **Gab:** B

92) **Gab:** A

93) **Gab:** D

94) **Gab:** B

95) **Gab:** E

96) **Gab:** C

97) **Gab:** B

98) **Gab:** E

99) **Gab:** A

100) **Gab:** E

101) **Gab:** D

102) **Gab:** E

103) **Gab:** C

104) **Gab:** D